



International **METRO** info

Журнал (бюллетень) Международной Ассоциации «Метро» www.asmetro.ru

№1 2025



20 ЛЕТ КАЗАНСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ



90 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ

Транспортные предприятия:

Бакинский метрополитен
Екатеринбургский метрополитен
Ереванский метрополитен
Метрополитен г. Алматы
«Метроэлектротранс», г. Казань
Минский метрополитен
Московский метрополитен
Нижегородский метрополитен
Новосибирский метрополитен
Петербургский метрополитен
Самарский метрополитен
СПб ГУП «Горэлектротранс»
Ташкентский метрополитен
Тбилисский метрополитен
АО «Транспортное предприятие г. Праги»

Поставщики подвижного состава и комплектующих:

ООО «1520 Сигнал»
АО АМЗ «Вентпром»
ООО «НПФ «КОМАГ-Б»
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
АО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
АО «НИИ ТМ»
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»
ЧАО «ПЛУТОН»
АО «Транс-Сигнал»
ООО «Силовые машины – завод Реостат»
ООО «Центр Транспортных Исследований»
ЗАО «Эс-сервис»

Созданная по инициативе метрополитенов, Ассоциация «Метро» успешно выполняет координирующую и информационно-аналитическую функции, организует поиск путей решения различных проблем, возникающих в процессе эксплуатации метро, способствуя тем самым объединению метрополитенов. В Ассоциацию входят не только метрополитены, а также промышленные предприятия, производящие подвижной состав и оборудование для метрополитенов.

4

Новости

8

Московскому метрополитену – 90 лет. От первых идей до современных достижений

26

Метровагонмаш – 90 лет метровагоностроения

32

История метрополитена города Казани

42

Продукция АО «Метровагонмаш» для Казанского метрополитена

44

НИИЭФА-ЭНЕРГО 25 лет. Развитие партнёрства с метрополитенами России

48

Цифровые решения Дивизиона ЖАТ для метрополитена: от модернизации до беспилотного движения

Журнал «МЕТРО INFO International»

Учредитель: Международная Ассоциация «Метро»

Редакция:

Главный редактор: Головин Д.А.

Редакционная коллегия:

Курышев В.А.

Мизгирёв С.Н.

Морозов К.А.

Контакты:

129110, Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3.

Телефон +7 (495) 681-0203

e-mail: asmetro-gvb@mail.ru

<http://www.asmetro.ru>

Изложенные в статьях мнения являются исключительно позицией авторов статей, которые могут не совпадать с точкой зрения редакции журнала.

Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции. Ссылка на журнал обязательна.

Издание является информационным бюллетенем Международной Ассоциации «Метро», не подлежит регистрации как СМИ.

Pdf-версия журнала доступна для скачивания с веб-сайта Международной Ассоциации «Метро»

Подготовка выпуска: ООО «Русгортранс»,

тел. +7 (495) 287-4412.

Дизайн и вёрстка – Максим Гончаров.

Москва перейдёт на биометрическую систему оплаты в общественном транспорте



Осенью 2021 года на станциях московского метрополитена был введён биометрический способ оплаты проезда. Сегодня с помощью этого метода можно оплатить проезд на Московском центральном кольце, регулярном речном транспорте и аэроэкспрессе. К системе подключено более 1 миллиона 100 тысяч турникетов.

По словам мэра, «более 400 тысяч человек пользуются биометрической оплатой, более 160 тысяч поездок совершается в будние дни, и количество пассажиров, использующих этот самый простой способ оплаты проезда, продолжает увеличиваться».

<https://railynews.com/2025/04/Moscow-is-switching-to-biometric-payment-system-in-public-transport/>

В честь празднования 95-летия театра «Глобус» в Новосибирском метрополитене появился новый тематический вагон

К юбилею театра разработана программа мероприятий, объединённая единым слоганом «Искусство в движении!». Представленная выставка «8 шагов к спектаклю» – это один из проектов программы. В театре решили приоткрыть завесу тайны и рассказать пассажирам метро, что происходит за кулисами при подготовке спектакля. Директор театра «Глобус» Татьяна Людмила поблагодарила руководство Новосибирского метрополитена за поддержку проекта и выразила надежду, что выставка послужит стимулом для привлечения в театр новых зрителей.



SYSTRA примет участие в проекте строительства линии Yellow метро Стокгольма

Власти Стокгольма выбрали компанию SYSTRA для оказания услуг по разработке тендерной документации в рамках проекта строительства автоматизированной линии Yellow

метро, включая определение технических характеристик, системную интеграцию, анализ рисков и стратегию их снижения. Линия Yellow станет первой на метрополитене шведской столицы с уровнем автоматизации GoA4.

Подземная линия длиной 8 км с шестью станциями пройдёт под озером Меларен и соединит центр Стокгольма с южной частью города. Время в пути между конечными станциями займёт 10 мин. Строительные работы должны начаться в 2025 г., они продлятся порядка 9 лет.

Станции новой линии, оснащённые платформенными дверями, будут рассчитаны на приём 70-метровых поездов с интервалом движения в часы пик 5 мин. На станциях остальных трёх линий сети метро Стокгольма платформы имеют длину 145 м.

Согласно прогнозам, к 2050 г. ежедневный пассажиропоток на линии Yellow составит до 75 тыс. чел. Проект позволит улучшить транспортное обслуживание почти 50 тыс. жителей центральных и южных районов Стокгольма. Предусмотрена возможность пересадки на все действующие линии метро и столичную сеть пригородных железных дорог Stockholms pendeltåg (компьютерная графика, источник: Region Stockholm/Sweco).

<https://zdmira.com/news/systra-primet-uchastie-v-proekte-stroitelstva-linii-yellow-metro-stokgolma>

Буэнос-Айрес подтверждает планы по строительству давно запланированной линии метро F

Тендеры на строительство 5-километровой начальной фазы автономной линии метро F в Буэнос-Айресе будут объявлены в июне. Первый участок протяжённостью 5 км будет обслуживать шесть станций, соединяя Брандсен на юге с Тукуманом в центре, где будет обеспечена пересадка на линии B и D. Ориентировочная стоимость этого участка составляет 1,1 млрд долларов США, включая закупку 14 комплектов поездов.

Планируется, что вторая очередь протяжённостью 4 км с пятью станциями продлит линию до площади Италии на северо-западе от центра города. Решение о строительстве линии F было принято ещё в 2001 году. Цель проекта - уменьшить перегруженность линии C.

Ожидается, что строительство первого участка начнётся в 2026 году, тендеры на закупку подвижного состава будут объявлены к июню 2027 года, а открытие линии запланировано на 2031 год. Планируется, что первый участок линии F будет перевозить 307 000 пассажиров в день, а после завершения строительства участка до площади Италии он увеличится до 600 000 пассажиров в день.

<https://www.railwaygazette.com/metros/buenos-aires-confirms-plan-to-build-long-planned-metro-line-f/68491.article?>



В Будапеште начали курсировать новые трамваи



22 марта 2025 года CAF запустила в эксплуатацию новые трамваи, произведённые компанией. Благодаря этому проекту, улучшится транспортное сообщение в Ференцварошском регионе. Компания BKK (Budapesti Közlekedési Központ) заказала в общей сложности 51 новых трамваев на 2022 и 2023 годы в рамках соглашения, заключённого в 2014 году. Этот проект финансировался Европейским союзом, что ускорило усилия по модернизации. Испанская компания CAF поставляет в Будапешт 34 пятисекционных трамвая длиной 46 метров. Кроме того, Урбос предлагает 5 семейных девятисекционных трамваев длиной 56 метров. Эти трамваи обеспечивают доступность, что делает их особенно удобным вариантом для пассажиров с ограниченной подвижностью. Пятисекционные трамваи рассчитаны на перевозку 326 пассажиров. Девятисекционные трамваи рассчитаны на перевозку 562 пассажиров. Новые трамваи впервые будут установлены в историческом районе города на маршруте 51A, что обеспечит жителям Будапешта более быстрый, комфортный и доступный транспорт. Будущее и влияние проекта В апреле 2025 года BKK получит ещё два трамвая, в конце 2026 года проект будет завершён. После завершения проекта доля низкопольных трамваев увеличится, а транспортная сеть города станет более современной. В настоящее время трамвайный парк Будапешта на 30% состоит из низкопольных трамваев, и этот показатель увеличится до 40% при использовании новых. Это расширит транспортную сеть и сделает систему общественного транспорта города более эффективной. Парк трамваев BKK насчитывает в общей сложности 320 единиц, что позволяет обслуживать примерно 930 000 пассажиров в день. Модернизация трамвайной системы значительно повысит комфорт и доступность. Важный шаг в развитии транспорта Будапешта Появление новых трамваев в Ференцвароше является важным событием для жителей региона. В этом регионе будут созданы современные транспортные условия, что облегчит жителям возможность добираться на работу. Кроме того, этот проект способствует успешному сотрудничеству с ЕС и глобальным партнёрствам и укрепляет репутацию Будапешта в области транспортной инфраструктуры. Трамвайная система Будапешта - одна из крупнейших в мире, и модернизация делает город более привлекательным как для туристов, так и для местных жителей. В ближайшие годы BKK планирует полностью модернизировать сеть, и трамваи CAF вносят значительный вклад в ускорение этого процесса, обеспечивая город надёжной, комфортной и экологически чистой транспортной инфраструктурой.

Hyundai Rotem будет производить беспилотные поезда для стамбульского метро

Рабочие на заводе Eurotem активно продолжают производство беспилотных поездов метро для линии M12 и для линии M13 протяжённостью 11 километров и состоящей из 12 специально спроектированных станций. В мае 2025 года на линии появятся новые поезда, поставки которых начнутся после динамических испытаний. По заявлению муниципалитета Стамбула, согласно плану строительства линии M12, к концу года поезда начнут курсировать с пятиминутными интервалами.

Новые поезда на линии M8, аналогичные существующим, будут состоять из 10 четырехвагонных составов. В каждом поезде длиной 86 метров и шириной 2,9 метра, которые могут легко перевозить 1081 пассажира. Скорость этих поездов составляет 80 километров в час, что обеспечивает удобство и экономичность поездки.

Hyundai Rotem, декабрь 2017 г. Подписан контракт на поставку 300 поездов для линий метро в Стамбуле на общую сумму 316 миллионов долларов. Объём внутреннего производства достиг 50%, что способствует укреплению региональной транспортной инфраструктуры благодаря совместному предпринятию с Turasas.

Новые поезда в Стамбуле вместе с растущим спросом на метро повысят мобильность горожан. Линия M12 пользуется большим спросом у пассажиров, и эта линия будет играть важную роль в транспортной сети города. Поставки поездов начнутся в мае, а в конце года, после завершения процесса тестирования, планируется ввести в эксплуатацию беспилотные поезда.

Hyundai Rotem, являясь крупным игроком на транспортном рынке Турции, поощряет местное производство и вносит свой вклад в экономику страны. Участвуя в модернизации транспорта Стамбула, этот проект вносит значительный вклад в усилия по ускорению городского транспорта с помощью беспилотных поездов. Hyundai Rotem планирует долгосрочное партнёрство с муниципалитетом Стамбула, и это партнёрство имеет решающее значение для будущего транспортной инфраструктуры города.

Беспилотные поезда вносят значительный вклад в модернизацию транспортной инфраструктуры Стамбула. Благодаря этому проекту ежедневные поездки станут быстрее, безопаснее и комфортнее. Компания Hyundai Rotem, укрепляя свое лидерство на турецком рынке, обеспечит жителей Стамбула более эффективными и экологически чистыми видами транспорта.

<https://railynews.com/2025/03/hyundai-rotem-istanbul-metrosu-icin-insansiz-tren-uretiyor/>



Метро Нагпура объявляет тендер на закупку новых поездов

Метрополитен Нагпура делает большой шаг в направлении укрепления транспортной инфраструктуры города. За 2,5 года было запущено 16 трёхвагонных поездов для обеспечения нового тендера на поставку этих поездов. На линиях Aqua lines будет использоваться парк из 22 поездов, поставляемых CRRC. Кроме того, будут предоставлены услуги по техническому обслуживанию поездов в течение 15 лет, что поможет повысить надёжность в долгосрочной перспективе.



Требуются новые поезда, усовершенствованная система автоматизации GoA2. Эта система особенно подходит для самых загруженных участков линии. Автоматизация

управления поездами ускорит работу и повысит качество обслуживания на городских маршрутах. Это нововведение улучшит работу метрополитена Нагпура в дополнение к модернизации транспортной инфраструктуры в городе, что станет важным шагом для удовлетворения растущих потребностей пассажиров.

Целью закупки новых поездов является увеличение пропускной способности метро Нагпура и сокращение времени ожидания на платформах. Метрополитен наращивает свои мощности, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком, и планирует завершить модернизацию к концу 2027 года.

В тендере принимают участие крупнейшие производители железнодорожных транспортных средств со всего мира. Компания-победитель получит долгосрочный контракт и выгодные позиции на региональном рынке. Кроме того, этот проект поддержит региональную экономику и создаст новые рабочие места для местных специалистов.

Метрополитен Нагпура, целью которого является создание современной транспортной инфраструктуры в соответствии с мировыми тенденциями, способствует устойчивому развитию городского транспорта.

Результаты тендера будут объявлены в ближайшие месяцы. Руководство метрополитена уверяет, что проект будет завершён успешно и в срок. Жители города с нетерпением ждут изменений в работе метро.

Метрополитен Нагпура в сотрудничестве с международными партнёрами оснащает транспортную инфраструктуру города новейшими технологиями, и компания sustainable growth предпринимает решительные шаги для реализации этого проекта.

<https://railynews.com/2025/04/nagpur-metro-yeni-tren-tedariki-icin-ihale-baslatti/>

DMRC и Alstom выбрали компанию для строительства второй очереди метро в Ченнаи

Компания Delhi Metro Rail Corp была подтверждена в качестве участника тендера на 12-летний контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание второй очереди сети метро в Ченнаи. Пакет включает в себя эксплуатацию линий 3, 4 и 5, общая протяжённость которых составляет 116,1 км со 119 станциями. В настоящее время ведётся строительство всех трёх линий с

шириной колеи 1435 мм и электрификацией 25 кВ, 50 Гц, которые будут оборудованы для автономной работы на GoA4. Объявленная 11 марта цена DMRC оценивается в 58,7 млрд рупий. На следующий день компания Alstom Transport India была названа победителем тендера на поставку ещё 32 трёхвагонных поездов для работы на линиях второго этапа. Вместе с 15-летним техническим обслуживанием, стоимость этого контракта составляет 15,38 млрд рупий. Поезда с самого начала будут оснащены системой автоматического управления. Каждый поезд будет состоять из двух моторных вагонов, расположенных по бокам от центрального прицепа. Они будут рассчитаны на максимальную скорость 90 км/ч, но при обычной эксплуатации будут развивать скорость до 80 км/ч. Транспортные средства будут иметь длину 22х6 м и ширину 2 900 мм, что обеспечит вместимость в общей сложности 980 пассажиров в составе из трёх вагонов. В восьми точках каждого поезда будут установлены динамические карты маршрутов, на которых будут указаны местоположение, направление и следующая станция, а также другая информация на тамильском и английском языках. Ещё шесть цифровых дисплеев будут использоваться для отображения рекламы. Первые поезда должны быть доставлены через 19 месяцев после подписания контракта, а заказ должен быть выполнен в течение трёх лет. Последняя партия из 96 вагонов будет реализована в рамках существующего контракта Alstom на поставку 108 вагонов для линии 4. Эти поезда уже находятся в производстве, а первая партия выпущена в сентябре 2024 года. Компания BEML была выбрана для строительства подвижного состава для линий 3 и 5; контракт на поставку 210 единиц подвижного состава был заключён в ноябре 2024 года.



<https://www.railwaygazette.com/metros/dmrc-and-alstom-selected-for-chennai-metro-phase-2/68554.article>

Автоматический поезд метро представлен в Мадриде

CAF представила посетителям новую технологию для метро, продемонстрировав полномасштабный макет автоматического поезда метро Inneo на площади Пласа-де-Колон в Мадриде. Выставка будет открыта до конца апреля и включает в себя пассажирский салон с удобными сиденьями и местом для инвалидных колясок. Посетители смогут оценить комфорт и функциональность этого нового вида транспорта.

CAF получила заказ на поставку в 2024 году 80 шестивагонных поездов. Стоимость контракта, включая услуги по техническому обслуживанию, составляет более 900 млн долларов. Согласно утверждённому графику, первые поезда начнут перевозить пассажиров в 2027 году. Производство поездов ведётся на заводах CAF в Сарагосе и Бисейне.



Вместимость новых поездов увеличится с 1200 до примерно 1400 пассажиров. Максимальная скорость также увеличится на 33% до 110 км/ч, что обеспечит существенную экономию времени, особенно при поездках на работу. Кроме того, энергоэффективность поездов повысится на 20%, что значительно снизит эксплуатационные расходы. Эти разработки демонстрируют технологическое лидерство CAF, направленное на повышение надёжности и экономию ресурсов.

Поезда могут работать в полуавтоматическом режиме GoA2 или полностью без водителя в режиме GoA4. Эта функция будет играть ключевую роль в будущем транспорте, повышая эксплуатационную гибкость и безопасность на линиях метро.

CAF укрепляет своё лидерство в разработке транспортных решений для крупных европейских городов. Этот проект ещё больше укрепляет позиции Испании в производстве инновационных железнодорожных транспортных средств. Заказ на 80 поездов усилит позиции CAF на мировом рынке. Всего через несколько лет жители и гости Мадрида будут пользоваться современным, быстрым и экологически чистым общественным транспортом.

Автоматизированные поезда метро не только обеспечат скорость и эффективность, но и сделают путешествие более комфортным. Метро Мадрида стремительно модернизируется и станет более эффективным благодаря новым поездам.

<https://railynews.com/2025/04/Cafe-automatic-metro-train-introduced-in-Madrid/>

Hyundai Rotem поставит в Лос-Анджелес поезда метро с переходными системами HÜBNER



Южнокорейский железнодорожный производитель Hyundai Rotem Co., входящий в состав Hyundai Motor Group, получил контракт на строительство электропоездов стоимостью 663,7 миллиона долларов для Управления городского транспорта округа Лос-Анджелес (LACMTA).

Hyundai Rotem, USA Corp. заменит поезда метро LACMTA, которые эксплуатируются с 1993 года, и удовлетворит ожидаемый рост спроса на перевозки во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это самый крупный заказ Hyundai Rotem на сегодняшний день в США. Лос-Анджелес - второй по величине населённый пункт в США после Нью-Йорка - в настоящее время эксплуатирует две полноценные линии метро (Красную и Фиолетовую) в дополнение к четырём линиям легкорельсового транспорта, которые в основном работают без пересадок на отдельных участках.

Секции HR5000, состоящие из двух вагонов, рассчитаны на 245 пассажиров каждый. Hyundai Rotem произведёт в общей сложности 182 секции для поездов метро, которые будут курсировать в Лос-Анджелесе. Hyundai Rotem заказала у HÜBNER Group 91 узел сочленения. Они позволяют пассажирам передвигаться внутри состава, что повышает комфорт и пропускную способность транспорта. Это связано с тем, что каждая из новых секций может быть соединена с ещё двумя. Это обеспечивает дополнительную гибкость для быстрой адаптации транспортных возможностей к потребностям.

<https://www.urban-transport-magazine.com/en/hyundai-rotem-to-supply-metro-trains-with-hubner-gangway-systems-to-los-angeles/>

Проект метро «Зелёная линия» преобразует транспортную инфраструктуру Лагоса



В настоящее время предпринимается важный шаг по преобразованию транспортной инфраструктуры Лагоса. «Зелёная линия» Лагоса пройдёт от зоны свободной торговли Лекки до Марины и соединит десять основных станций города. При этом сам проект вызвал споры среди экспертов. Команда президента Тинубу надеется, что линия метро преобразит транспортную сеть Лагоса и более эффективно соединит экономические центры города. Однако ограниченное количество станций вызывает серьёзные сомнения в будущем успехе проекта.

«Зелёная линия» Лагоса призвана соединить основные торговые точки от зоны свободной торговли Лекки до пристани для яхт. План будет включать станции в оживлённых районах, таких как остров Виктория, Марина, Лекки 1, Ая. Также предусмотрено прямое сообщение с будущим международным аэропортом Лекки. Эксперты подвергли критике тот факт, что на линии всего десять станций. Это означает, что особенно многолюдные и экономически сильные районы, такие как остров Виктория, не обслуживаются должным образом. Это может негативно сказаться на запланированной эффективности проекта и количестве пассажиров.

Эксперты говорят, что проекту грозит низкий пассажиропоток и что он отражает проблемы предыдущих проектов, таких как «Голубая ветка».

<https://railynews.com/2025/04/Lagos-transforms-transportation-infrastructure-with-green-line-metro-project/>

Московскому метрополитену – 90 лет. От первых идей до современных достижений

Уже в начале XX века Москва столкнулась с первыми транспортными проблемами. Город быстро разрастался, население увеличивалось, а существующая транспортная инфраструктура не справлялась с нагрузкой. Уличный трамвай, который был основным видом общественного транспорта, уже не мог обеспечить комфортное передвижение для всех жителей. В этих условиях идея строительства метрополитена стала актуальной.

Одним из самых известных проектов строительства внеуличной городской железной дороги (метрополитена) начала XX века был план инженеров Петра Ивановича Балинского и Евгения Карловича Кнорре, представленный в 1902 году. Они предложили для обсуждения московской общественности достаточно радикальное решение: построить преимущественно эстакадное надземное метро, которое бы проходило над улицами Москвы. Но кроме эстакад, длина которых составляла 67 км, проект предполагал и строительство подземного метро – тоннелей, общей протяжённостью 16 километров. В общих чертах тогда была заложена радиально-кольцевая система схемы, фигурирующая во всех последующих проектах строительства московского метрополитена.

Однако это предложение вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, оно поражаало своей смелостью и инновационностью, с другой – многие горожане и власти сомневались в его реализуемости и целесообразности. Городские власти, заручившись поддержкой Императорского Археологического общества, выражали обеспокоенность возможным нарушением исторического облика города.

«Приведённые данные достаточно указывают как глубоко и близко затрагивает проект внеуличных железных дорог интересы Императорского Московского Археологического общества, но эти данные не исчерпы-

вают всего обезображения города Москвы, его бульваров, площадей и улиц, обезображение которых ясно видно при рассмотрении всех подробных профилей и разрезов сооружений» (из отчёта Императорского Археологического общества).

Однако основная причина отказа лежала в сфере финансов. Незадолго до этого московские власти выкупили у Первого Бельгийского общества конно-железных дорог городской трамвай, которым эта компания владела на правах концессии. Теперь доход от трамвая шёл напрямую в городской бюджет. Финансирование метрополитена же по проекту Балинского и Кнорре предполагалось за счёт выпуска акций и облигаций и создания концессии. Кроме того, условия предложенной концессии в целях финансирования строительства предусматривали передачу новому предприятию московского трамвая.

В итоге проект так и не был реализован. Городская Дума вынесла резолюцию, в которой было сказано: «Господам Кнорре и Балинскому в их домогательствах отказать...». Дума сочла строительство линий внеуличного скоростного движения преждевременным.

Но этот проект стал важным этапом в истории московского ме-

тростроения. Идеи, предложенные Балинским и Кнорре, вдохновили последующие поколения инженеров и архитекторов.

В 1911-1913 годах вновь активно обсуждалась идея строительства метрополитена. Однако начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, а затем революции 1917 года и Гражданская война отложили реализацию этих планов.

В начале 1920-х годов Москва снова столкнулась с транспортной проблемой. После окончания Гражданской войны и улучшения экономической ситуации многие жители, покинувшие столицу в период нестабильности, начали возвращаться. Это привело к резкому увеличению населения города и, как следствие, к росту пассажиропотока.

Существовавшая на тот момент система общественного транспорта, включавшая трамваи и появившиеся в Москве в 1924 году автобусы, не справлялась с нагрузкой. Трамвайные линии были перегружены, а их инфраструктура устарела.

И вновь московские власти возвращаются к идее строительства метрополитена.

В сентябре 1923 года по распоряжению Моссовета при техническом отделе Московских городских железных дорог (МГЖД) был создан

On May 15 Moscow Metro marks its 90-th anniversary. Moscow Metro celebrates its 90th birthday as a modern, high-tech transport enterprise, whose employees use the potential accumulated over the past years to successfully solve the problem of uninterrupted, reliable and safe functioning of a complex and extensive organism – the subway.

специальный отдел по проектированию метро, названный «Метрополитен».

К началу 1926 года подготовлено удалось подготовить технический проект сооружения участка от Сокольников до Охотного ряда.

Параллельно городские власти обратились к иностранным специалистам. Отдел коммунального хозяйства Моссовета поручил фирме Siemens & Waagö составить технический проект Мясницкого радиуса – от центра до Каланчевской площади. В результате немецкие партнёры разработали готовый проект, включающий в себя сеть линий протяжённостью 80,3 км с 86 станциями, из которых 17 являлись пересадочными.

Во многом проекты отдела «Метрополитен» и немецких инженеров были схожи – строительство метро предполагалось начать с так называемого Мясницкого радиуса – будущей Сокольнической линии, как направления с максимальным пассажиропотоком.

И снова, как в начале XX века, вся столица обсуждала идею строительства метро. Даже Владимир Маяковский, чутко чувствующий тенденции времени, не остался в стороне, написав шуточное стихотворение про метро.

2 ноября 1928 года газета «Правда» вышла со статьёй под заголовком «Весной 1929 года начнётся строительство московского метрополитена».

Но этим планам так и не суждено было сбыться.

При наличии достаточно разветвлённой сети трамвайных маршрутов необходимость метро в городе ставилось под сомнение. Противники указывали на целесообразность решения более острых, по их мнению, городских вопросов, в частности жилищных. В целом вопрос строительства не обсуждался на государственном уровне. Финанси-

рование, кадровые вопросы, трассировка будущего метро и многие другие вопросы Москва решала на своём «муниципальном» уровне. Проекту не хватало вмешательства первых лиц государства.

Уже в марте 1930 года аппарат МГЖД подвергся чистке в рамках процесса Промпартии. Подотдел «Метрополитен» 1 января 1931 года был распушен в связи с невыполнением поставленных задач. Немецкий же проект был отправлен в архив.

Казалось, что в ближайшей перспективе про строительство метрополитена в Москве можно забыть...

Сложно сказать, что послужило непосредственным катализатором судьбоносного постановления Политбюро в июне 1931 года. То ли транспортный коллапс, случившийся 6 января 1931 года, когда из-за обрушившейся на Москву непогоды весь город встал в одну большую пробку, то ли вмешательство товарища Сталина, лично указавшего на советании по проблемам трамвайного движения 14 мая 1931 года на необходимость строительства метро. В любом случае июнь 1931 года стал переломным моментом в истории московской подземки.

11-15 июня состоялся пленум ЦК ВКП(б), на котором с трёхчасовым докладом о состоянии московского коммунального и в целом городского хозяйства СССР выступил Л.М. Каганович. «Пленум ЦК считает, что необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешёвых людских перевозок, с тем чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена».

Куратором и ответственным за строительство метро был назначен Лазарь Моисеевич Каганович. Непосредственным же начальником строительства – Павел Павлович

Ротерт – главный инженер Днепро-строя.

Точная дата начала строительства на первой шахте (позднее известный как шахта № 29) доподлинно неизвестна, то ли 7 ноября 1931 г., то ли 10 или 19 декабря 1931 г. В любом случае начало строительства выглядело довольно буднично и скромно.

Так это событие описывал Евгений Долматовский:

«19 декабря 1931 года во дворе бакалейной лавочки собралась группа людей. Из инструментов – лопаты и кувалды.

– Здесь и рыть? – спросил один.

– Здесь и рой! – ответил начальник строительства.

Расчистили снег, обнажили мерзлую землю... Лопаты её не брали, потому помогли себе кувалдами. Одна дурка... Другая... Третья... И вот первая глыба земли выворочена. И тут подъехал Каганович и принялся наблюдать за ходом работ. Темпы его явно не впечатлили.

– Вас тут не завалит? – поинтересовался он.

Ротерт принялся объяснять технику безопасности.

– А весной – зальёт! – подытожил Каганович. – Насосы нужны. И вообще – механизмы нужны!»

На 1 января Метрострой располагал следующей «техникой»: восемь лошадей, одна грузовая и две легковые машины...

Проходку опытного участка пути на Русаковской улице было решено вести парижским способом – на небольшой глубине, не вскрывая земную поверхность. На опытной площадке сделали наклонную шахту – брамсберг, откуда вели проходку опытного участка. Свод тоннеля и стенки выкладывали из бутового камня.

П.П. Ротерт же настаивал на проходке тоннелей берлинским способом, который предполагал строительство станций и туннелей на минимальной глубине в открытых котлованах.

В любом случае речь шла о строительстве метро мелкого заложения. Такой подход позволял уменьшить затраты и сократить время на возведение конструкции. Строительство на небольшой глубине снижало риски, связанные с подземными водами



и другими геологическими особенностями.

Полемика о методе строительства затянулась до начала 1932 г., когда молодой инженер Вениамин Львович Маковский, минуя своего непосредственного руководителя, П.П. Ротерта обратился к Н.С. Хрущеву (он на тот момент был правой рукой Л.М. Кагановича) с идеей уйти на большую глубину и строить метро глубокого заложения с применением проходческих щитов. Так называемый лондонский способ. 1 марта 1932 г. об этом предложении узнала вся общественность города – Маковский опубликовал статью в газете «Правда». Эта статья вызвала жуткий скандал и огромную полемику – на какой глубине строить первую очередь.

История дошла до самого Сталина. Он вызвал к себе Ротерта и Маковского. Для прояснения сути.

На вопрос Сталина о возможности построить станции глубокого заложения Ротерт ответил: «Дорого».

Сталин ответил ему резко: «Товарищ Ротерт, вопрос о том, что – дорого, а что – дешево, решает правительство. Я ставлю вопрос о технике. Можно ли технически сделать то, что предлагает этот молодой инженер Маковский?»

Ротерт: «Технически это можно сделать, но будет дорого».

Сталин: «За это отвечает правительство. Мы принимаем глубокое заложение».

К единому мнению удалось прийти только к весне 1933 г. В итоге, выбирая оптимальное решение, учитывались как технические аспекты, так и потребности горожан. В центре города, где нет возможности из-за транспортных потоков и сложной подземной коммуникацией перекрыть улицу, было решено строить метро глубокого заложения. На периферии же Мясницкого радиуса в районе Комсомольская – Сокольники и Библиотека им. Ленина – Парк Культуры, Библиотека им. Ленина – Смоленская использовать различные способы строительства метро мелкого заложения.

Из-за сложной геологии на участке трассы Охотный ряд – Площадь



Дзержинского невозможно было обойтись без проходческого щита. В распоряжении Метростроя была очень скудная иностранная литература по щитовым работам, однако и эта литература показали несомненное преимущество проходки щитом участка между площадями Свердлова и Дзержинского. К такому же заключению пришли позднее советские и иностранные эксперты. Управление Метростроя доложило об этом Московскому комитету партии, который по инициативе Кагановича принял решение о проходке указанного участка щитом.

В марте 1933 года щитовое оборудование, изготовленное английской фирмой «Маркхем», стало прибывать в Москву. Вскоре же по прибытии всех частей заводу «Союзстальмост» был заказан советский щит.

Советский щит был точной копией английского, но за одним исключением: английский щит имел пневматический приводной механизм, советский – электрический. Первоначальные опасения, что электромоторы не выдержат нагрузки и сырости, не оправдались. Щит настолько превосходно проявил себя на практике, что на строительстве

следующей очереди метро с 1935 г. преимущественно применялся метод щитовой проходки.

28 апреля 1934 года монтажники на торжественном заседании районных организаций Октябрьского района рапортовали: «Первый советский щит, построенный по инициативе МК ВКП(б) и Л. М. Кагановича нашей социалистической промышленностью, смонтирован под землей, на глубине 24 метров, в рекордный срок – четырнадцать дней. Щит готов для движения».

В итоге советский щит был изготовлен в срок, и уже 15 мая 1934 года параллельно с английским (который стартовал двумя месяцами ранее) начал работу. Между комсомольскими бригадами на английском и советском щитах развернулось социалистическое соревнование за показатели проходки. Несмотря на то, что советский щит стартовал позже, он показывал лучшие результаты и в этом соревновании вышел победителем.

Первоначально пуск первой очереди был запланирован на конец 1933 года. Тем не менее к этому сроку было пройдено всего 5% тоннелей, вынута грунта – 5%, уложено бето-

на – 10%. Сроки выполнения заданных объемов работ находились под угрозой срыва. Необходимо было любыми способами форсировать строительство метро. Именно тогда в повседневный лексикон москвичей входит лозунг «Вся Москва строит метро».

За московскими предприятиями, фабриками и заводами были закреплены подшефные шахты. Шефские обязанности исполнялись различными способами в зависимости потребностей конкретных шахт. Предприятия-шефы предоставляли подшефным необходимые инструменты, приборы и стройматериалы. Даже иногда рабочие узкой специализации перемещались на постоянную работу на Метрострой.

Под лозунгом «Вся Москва строит метро» жители города привлекались на субботники. По настоящему массовым это явление стало после речи Л.М. Кагановича 29 декабря 1933 года в которой он потребовал, чтобы каждое предприятие Москвы оказало помощь Метрострою, и чтобы немедленно приступили к организации субботников под лозунгом «Вся Москва строит метро».

24 марта 1934 года прошёл первый и одновременно самый крупный общемосковский субботник на Метрострое, по случаю которого поэт Александр Безыменский даже написал песню:

Песня Москвы на субботнике метро

На земле и под землю

Песня звонкая слышна.

На субботник Метростроя

Всю Москву ведет она.

Точный срок...

... недалек!

Нам леньется...

... не годится!

Пролетарская столица

Свой метро закончит в срок.

Более 60 тысяч человек, «с праздничным и боевым настроением», как писала газета «Вечерняя Москва», маршировали на стройплощадки. В силу отсутствия профессиональных навыков помощь рядовых жителей города оказалась недостаточной. На стройках метро требовались высококвалифициро-

ванные рабочие, которых катастрофически не хватало.

Недостаток рабочей силы, слабая дисциплина и низкая производительность труда рабочих, побудили Московский комитет партии в начале 1933 года отдать приказ о переводе комсомольцев с московских предприятий на строительство метро. Постановлением 28 февраля 1933 года Областной и городской организации комсомола было приказано мобилизовать в течение месяца на Метрострой тысячу комсомольцев. Летом и осенью 1933 года на Метрострой хлынули три волны комсомольцев – сначала 1 тыс. чел., затем 2 тыс. и, наконец, 10 тыс.

Доля комсомольцев в общем количестве строителей никогда не превышала 18%. Тем не менее, их вклад в создание метро был несоразмерно высок. Комсомольцы относились к своей работе как к важной государственной задаче, проявляя трудовой героизм и участвуя в социалистическом соревновании. Этот энтузиазм и соревновательный дух компенсировали некоторые недостатки в управлении и материально-техническом обеспечении на строительстве метро. Евгений Аронович Долматовский, поэт и метростроевец воспел подвиг комсомольцев в своей поэме «Добровольцы»:

«Я позже узнал ощущение полёта,

Но мы его в праздничный день испытали,

Когда проходные открылись ворота

И мы наконец-то шахтёрами стали...»



В 1958 году на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Добровольцы» по одноименному роману в стихах Е.А. Долматовского.

В результате, за один 1934 год:

Было построено тоннелей – 15840 п.м. – 96% от общего количества работ.

Вынута грунта – 1950 тыс. м² – 85% общего количества работ.

Уложено бетона и железобетона – 749 тыс. м² – 90% от общего количества работ.

Уложено путей – 18591 п.м. – 74% от общего количества работ.

Проложено кабелей и проводов – 463 км – 80% от общего количества работ.

Вывезено грунта с работ и завезено материалов – 11605 тыс. тонн 82% от общего количества работ.

В марте 1934 года был объявлен архитектурный конкурс на художественное оформление станций метро. В конкурсе приняли участие видные архитекторы 1930-х годов «с таким распределением заказов по мастерским, чтобы по каждой станции получить несколько вариантов в различных архитектурных трактовках, с различным архитектурным подходом». В течение месяца были подготовлены и представлены проекты архитектурного оформления станций метрополитена.

В сборнике рассказов о строительстве первой очереди «Как мы строили метро», вышедшем уже летом

1935 года, архитектор Н.Я. Колли вспоминал:

«Первого марта 1934 года нам позвони-
ли по телефону и сказали:

– Дорогие друзья, надо делать станции метро.

– Срок?

– 25 дней.

– Какую именно станцию?

– Вам, товарищ Колли, «Кировскую».

Вам, товарищ, такую-то.

– Какого же рода станции надо делать?

– Красивые станции.

И всё! Никаких установок кроме этой мы не получили, никаких разъяснитель-
ных собраний не было.

Нам дали материалы, и мы приступили
к работе. /.../ Ровно через двадцать пять
дней, 25 марта 1934 года, все проекты
были представлены».

Первые станции, несмотря на кажущуюся простоту и однотипность (например, «Смоленская» и «Арбатская»), представляют собой уникальные архитектурные решения, учитывая тот факт, что у архитекторов отсутствовал опыт подобного рода работ при сложности задачи – адаптировать архитектурные формы к уже существующим тоннелям. Построенные станции в дальнейшем демонстрируют влияние западных стилей (ар-деко во второй очереди) и постепенный переход к соцреализму и, наконец, к сталинскому ампиру (третья и четвёртая очереди). Таким образом, первая очередь, хоть и ка-

жется менее впечатляющей на фоне последующих, заслуживает признания за новаторство и успешное решение сложных инженерно-архитектурных задач в условиях отсутствия опыта. Важно отметить, что, несмотря на видимое сходство, станции первой очереди всё же демонстрируют стилистические различия.

Так, например, мы видим конструктивизм архитектора Н.А. Ладовского на станции «Площадь Дзержинского» (эта станция впоследствии была перестроена и утратила свой первоначальный вид) и конструктивистскую параболу вестибюля на «Красных воротах». В архитектурных элементах на платформе той же станции «Красные ворота» архитектора И.А. Фомина мы видим влияние неоклассицизма.

Самыми эффектными станциями первой очереди стали «Комсомольская» и «Дворец Советов».

«Комсомольская» должна была стать визитной карточкой Москвы. Именно здесь находятся три вокзала – Ярославский, Ленинградский и Казанский, и здесь пересекаются большие потоки пассажиров. Как раз поэтому платформа дополнена галереями над путями, являющиеся дополнительными проходами в час пик. Здесь для художественного оформления станции впервые были использованы майоликовые плитки. Это был единственный на первой

линии пример синтеза архитектуры и монументального искусства при украшении станций метрополитена.

Макет станции «Дворец Советов» получил Гран-при на двух международных выставках: в Брюсселе в 1935 году и спустя два года в Париже. В 1941 году архитекторы «Кропоткинской» А.Н. Душкин и Я.Г. Лихтенберг были удостоены высшей формы поощрения за достижения – Сталинской премии (второй степени). Станция, как и «Комсомольская», была рассчитана на большой пассажиропоток, так как рядом предполагалось построить Дворец Советов. И также как «Комсомольская» должна была поражать пассажиров. В интерьере станции причудливо соединились растительные и древнеегипетские мотивы. Сам архитектор А.Н. Душкин говорил, что его вдохновляли древнеегипетские дворцы. Центральный зал этой станции отчасти (как считается некоторыми специалистами) повторяет храм Амона в египетском городе Карнаке. Когда об этом сходстве узнал куратор строительства метро Лазарь Моисеевич Каганович, он был возмущён этим фактом. А.Н. Душкин оправдался тогда тем, что «фараоны строили дворцы для себя, а мы – для народа». С тех пор выражение «подземные дворцы» и вошло в наш лексикон.

История подвижного состава московского метрополитена началась 10 июля 1932 года, когда вышел приказ об учреждении в Метрострое отдела Электротяги и эксплуатации. На отдел была возложена задача по разработке эскизных проектов отдельных элементов оборудования метрополитена, таких как подвижной состав, электрических подстанций, третьего контактного рельса, кабельной сети, устройства сигнализации, централизации и блокировки, освещения тоннелей; депо мастерских, механического оборудования тоннелей и станций. По сути, перед отделом стояла задача сделать всю «начинку» метрополитена. Но главная задача – это создать вагон метро.

Вместо покупки за рубежом (что предлагала фирма «Сименс», рассчитывавшая в случае успеха переговоров получить выгодный заказ

на поставку вагонов) было принято решение о создании собственного проекта с учётом зарубежного опыта. Для сбора необходимой информации инженер П.И. Травин был направлен в США, где, используя свои связи и знание английского языка, смог получить чертежи современного вагона нью-йоркского метро типа K-4 образца 1932 года.

Летом того же года для оценки эскизных проектов Метростроя в Москву были приглашены германская, французская и английская экспертные комиссии. Материалы этих комиссий использовались для изучения конструкций вагонов Берлинского и Лондонского метрополитенов.

В конце мая 1933 года на территории Мытищинского вагоностроительного завода, где разрабатывался кузов будущего вагона, был изготовлен в натуральную величину макет головной части кузова длиной в полвагона.

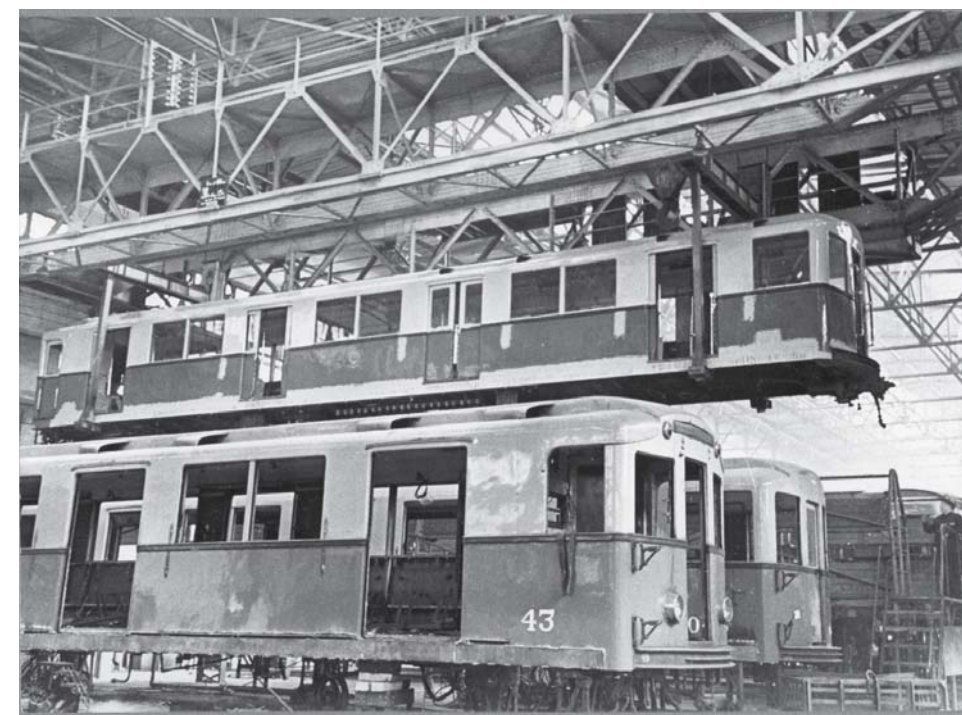
Осмотреть его приехали руководители партийных органов и Метростроя. В результате осмотра макет был признан неудовлетворительным и помимо многих других замечаний было отдано распоряжение оснастить вагоны мягкими сиденьями и автоматическими дверями.

Изменить внешний вид вагона поручили Архитектурному отделу Метропроекта. В течение двух месяцев проект выполняли архитекторы С.М. Кравец, И.Г. Таранов и С.А. Теплицкий. До сих пор ведутся споры, кто же из этих архитекторов является единственным автором вагона типа «А».

В основу проектирования были положены прямоугольная форма вагонов Берлинского метрополитена и скруглённая лобовая часть вагонов Лондонского метрополитена.

Первоначально планировалось, что 15 февраля 1934 года уже будут готовы первые три опытных вагона. В результате к этому сроку была изготовлена только так называемая «испытательная платформа». Только 5 апреля 1934 года был заключён договор на поставку серийных вагонов в количестве 40 двухвагонных секций.

Необходимо было провести испытания нового вагона. Для этого надо



Изготовление вагонов метро на Мытищинском заводе

было соорудить специальную обкаточную ветку, оборудованную всеми необходимыми элементами, в частности контактам рельсом. Контактный рельс советское государство закупало в Германии, откуда первая партия прибыла только 20 мая 1934 г. С 14 июня 1934 года начались обкаточные испытания на ветке с контактным рельсом.

События, связанные с введением подвижного состава в эксплуатацию, начинают развиваться всё стремительней по мере приближения запланированной даты пуска первой очереди. Счёт шёл даже не на недели, на дни.

12 октября 1934 на заводской ветке завода «Динамо» состоялась обкатка первой секции вагонов метро (Моторный № 1, прицепной № 1001).

С 14 октября на станциях «Комсомольская», «Красносельская» и «Сокольники» была организована штатная расстановка персонала с круглосуточным дежурством и на станции «Красносельская» был организован временный диспетчерский пункт.

14 октября, в восемь часов утра, после завершения монтажа электрооборудования первая партия вагонов метро была выведена с завода «Динамо» на станцию «Лизино» Московско-Окружной железной дороги, а в

девять часов утра с отдельным паровозом отправлена в ещё строящееся депо «Северное» метрополитена, куда прибыла через четыре часа.

На следующий день 15 октября был запланирован пробный рейс от станции «Сокольники» до станции «Комсомольская», где основные строительные работы подходили к завершению.

Ещё до пуска метро его работа была чёткой, слаженной и точно регламентированной по времени.

15 октября 1934 года в 8 часов вечера на станциях «Комсомольская», «Красносельская», «Сокольники» получен диспетчерский приказ № 5: «По распоряжению т. Абакумова (заместителя начальника Метростроя) третий рельс сейчас будет включен. Предупредите всех работников».

20 часов 10 минут. Получен диспетчерский приказ № 6. «По распоряжению т. Абакумова, приготовиться к приёму поезда. Сообщите охране недопущение на пути людей. Включен третий рельс».

20 часов 15 минут. Первый подземный поезд вышел из депо «Северное».

20 часов 23 минут. Первый поезд прибыл на станцию «Комсомольская».

Всего в тот вечер было сделано шесть рейсов. Во время первого ско-



Вестибюль станции «Арбатская»



Пробный поезд

рость движения не превышала 20–25 км/час. Во время второго была увеличена до 40–45 км/час. В последующих рейсах скорость достигала 60 км/час. Управлял поездом инженер завода «Динамо», Михаил Наумович Шполянский.

К 15 мая 1935 года на метрополитене насчитывалось 58 вагонов (вместо 64 вагонов по плану), из которых формировались четырёхвагонные составы.

В августе 1934 года по рекомендации и указанию Л.М. Кагановича группа машинистов электричек Северной дороги Иванов И.И., Трофимов А.С., Тимофеев К.И. посетили уполномоченного Моссовета по строительству метро, чтобы ознакомиться с этим новым видом городского транспорта и предложить ему свои знания и опыт. Они стали первыми машинистами московского метро, о чём 30 декабря 1934 года было выдано свидетельство.

«Комиссия оформила первое свидетельство:

«Выдано гр. Иванову Ивану Ивановичу в том, что он имеет право самостоятельного управления электропоездами моторвагонной тяги метрополитена.

Основание: акт испытания № 1 тридцатого декабря тысяча девятьсот тридцать четвертого года».

По второму акту такое же свидетельство получил А.С. Трофимов, по третьему – Н.С. Тимофеев».

Ко дню открытия метро было подготовлено 40 поездных бригад из

трёх человек каждая: машинист, начальник поезда (управляли поездом, находясь в головной кабине поезда) и проводник, (находившийся в хвостовой кабине и контролирующий высадку и посадку пассажиров).

В январе 1935 года начинается подготовка кадров для всех служб метрополитена, не только машинистов. По указанию ЦК и МГК ВКП (б) Московский комитет ВЛКСМ произвёл мобилизацию «в счёт 360» лучших комсомольцев Метростроя на эксплуатацию метрополитена. 1 января 1935 года были организованы курсы по различным специальностям: курсы техников электриков для подстанций и сети; курсы электромонтеров; курсы дорожных мастеров для службы Пути; курсы ремонтных рабочих для службы Пути; курсы операторов для службы Движения; курсы слесарей по ремонту подвижного состава для Депо и мастерских метрополитена; курсы техников электриков и электромонтажников для службы СЦБ.

В начале октября 1934 года при Президиуме Моссовета было создано Управление метрополитена, Директором которого (именно так именовалась тогда эта должность) был назначен Адольф Антонович Петриковский, бывший до этого начальником Московско-Окружной железной дороги.

29 ноября 1934 года важная дата в истории московского метрополитена.

Именно в этот день выходит объединённое постановление бюро МК МГК ВКП (б) президиума Московского Совета об установлении Центрального Управления метрополитена, которым была предложена структура аппарата метрополитена.

Этим же постановлением приказано А.А. Петриковскому разработать положения о схеме управления метро, о подборе работников метро, о заработной плате, о порядке эксплуатации (время, обороты поездов – расписание и график, скорость, продажа билетов, тарифы и т.п.); права и обязанности работников метро (устав службы); по охране метро; о финансовом положении и смете метрополитена. А также разработать единый тариф для метро, проработать вопрос о названиях станций, установить форму работников метро и время работы метро с 6-ти утра до 1 часа 30 минут ночи и многое другое.

15 декабря 1934 года Директором метрополитена утверждены первые Правила технической эксплуатации метрополитена.

Заблаговременно было известно, что 6 февраля метро откроется для делегатов VII Всесоюзного съезда Советов. Они должны были стать первыми пассажирами московской подземки. К этому сроку всё должно быть готово. В том числе и эскалаторы.

Когда было принято решение о строительстве станций глубокого заложения, возник вопрос, как доставить пассажиров на платформу и поднять их наверх? С самого начала рассматривался только один вариант – эскалатор. В теории наши специалисты были знакомы с этой технологией: кто-то был за границей и сам катался на этой «лестнице-чудеснице», кто-то рассматривал рекламные буклеты. Но на практике никто из инженеров не представлял, как этот механизм устроен. К тому же в метро эскалаторы стали применять совсем недавно, в 1932 году в Лондоне.

Как и в истории с проходческим щитом, обратились за помощью к иностранным партнёрам. Имелось два основных производителя этой техники в мире: английская фирма «Отис Элевейтор Компани», входив-

шая в состав концерна «Демаг», и немецкая фирма «Карл Флор». Из соображений конкуренции производители не обнародовали сведений о конструкции подъёмников.

Ещё в 1933 году Метрострой вёл с английской и немецкой компаниями переговоры, пытаясь максимально извлечь информации об устройстве эскалаторов. Тем не менее, данных было недостаточно, поэтому всё же решили купить один эскалатор. Наши иностранные партнёры эту идею разгадали, поэтому запросили за один эскалатор сумму равную стоимости 12 эскалаторов. Такие расходы наше государство себе позволить не могло. В феврале 1934 года Метрострой заключил договор с Ленинградским заводом «Красный металлист» об изготовлении 18 эскалаторов и с Московским заводом «Красный подъёмник» – о 6 эскалаторах.

Эскалаторы были готовы только в конце декабря 1934 года. На монтаж отводился всего месяц – январь 1935 года, поскольку 6 февраля метро должно было принять первых пассажиров.

Поставленная задача была выполнена, и 4 февраля 1935 года вся трасса первой очереди была готова к пропуску пробного поезда. Первый поезд с балластом – с 22 тоннами чу-



гунных чушек в каждом вагоне прошёл по всей трассе.

После этого 5 февраля в 3 часа 35 минут Директором метрополитена была дана команда выдать второй пробный поезд. В поезде заняли места Л.М. Каганович, Н.С. Хрущёв, Н.А. Булганин, Е.С. Коган, К.Ф. Сталестин, П.П. Ротерт, Е.Т. Абакумов. Машинистом был инженер М.Н. Шполянский.

На следующий день, 6 февраля, почётными пассажирами метрополитена стали 2500 делегатов VII Всесоюзного съезда Советов. На станциях и на составах находились руководители подразделений метрополитена для контроля за работой персонала.

Этому событию был посвящён номер «Комсомольской правды» – «Первому пассажиру метро».

К этому же событию была выпущена специальная книжечка «Что должен знать пассажир метро». В памятке была вся нужная информация – схема метро, как найти наземный вестибюль с помощью буквы «М», что такое эскалатор, как сориентироваться на платформе. В брошюре так же перечислялись правила пользования метрополитеном: нельзя было петь, играть, шуметь, плевать, курить, мусорить, портить отделку или салоны вагонов. Нарушителей ждал штраф.

Во всех газетах и журналах регулярно выходили статьи с пояснениями, как пользоваться новым видом транспорта: как купить жетон для оплаты проезда (до конца апреля планировалось, что в метро будут установлены турникеты. Для них даже была выпущена пробная партия жетонов. Но в серию турникеты так и не пошли из-за технических несовершенств). Как пройти через турникет. Как попасть на платформу. Поскольку метро было новым видом транспорта для жителей Москвы, возникла необходимость в подробных инструкциях. Пассажиров фактически «обучали» пользоваться метро, так как ранее подобного опыта у них не было.

К 16 февраля 1935 г. линия первой очереди была готова для опытной эксплуатации в части организации учебного движения. С этого времени

было организовано учебное движение поездов по всей трассе.

С 19 по 24 апреля была разрешена перевозка пассажиров по пригластельным билетам. «Предварительное открытие» было одобрено правительственной комиссией, чтобы избежать чрезмерного наплыва публики в день официального пуска.

«19 апреля с 9 часов утра началось опытное движение поездов метрополитена с полной нагрузкой. К этому времени на станциях «Охотный ряд», «Кировская», «Комсомольская площадь» и других собрались рабочие московских предприятий с семьями. <...> За два дня поезда метро перевезли 120 тысяч пассажиров. Метрополитен действует отлично.» («120 тысяч пассажиров на метро» / газета «Пионерская правда» № 53 (1523) от 22 апреля 1935 года).

Ажиотаж вокруг метро подогревала вышедшая в свет книга «Московский метрополитен лучший в мире». Автором книги был Джордж Морган, американский иноспец – так называли иностранцев, работающих на строительстве первой очереди. Изначально он скептически относился к возможности построить метро в Москве, учитывая её сложную геологию, отсутствие опыта, и тем более в такие сжатые сроки. Проработав бок о бок с советскими рабочими, и под впечатлением от их энтузиазма, упорства и профессионализма, он полностью поменял своё мнение, отразившееся как в названии его книги, так и в её содержании.

Ещё в январе 1935 года для работы по «Метро» фабрикой «Союзкинохроника» выделена специальная съёмочная группа. Киногруппе был поручен выпуск специальных картин и киножурналов по «Метро». Итогом съёмки стал документальный фильм «Есть метро», который демонстрировали с конца апреля во всех кинотеатрах города.

22 апреля была разыграна самая главная карта: неожиданно для всех московское метро в сопровождении Кагановича, Молотова и народного комиссара тяжёлой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе посетил сам И.В. Сталин.

Первоначально пуск первой очереди был запланирован на 1 мая.



Метростроевцы оставили воспоминания, почему открытие было перенесено на 15 мая. За достоверность не ручаемся, но рассказать легенду всё же стоит.

Перенос состоялся по личному распоряжению товарища Сталина.

Связано это с казусом, случившимся во время его поездки в метро 22 апреля 1935 года. Из-за сбоя в системе сигнализации и блокировки, который в свою очередь случился из-за чрезмерной бдительности охраны Сталина (все входы в тоннели, включая и мелкие вентиляционные отверстия, были прочно «защиты»), светофор выдал красный запрещающий сигнал светофора. Следуя инструкции и несмотря на уговоры, машинист отказался проследовать на запрещающий сигнал. Начальник поезда был вынужден пешком дойти до станции «Библиотека им. Ленина» и получить письменный приказ начальника станции о разрешении на въезд. Непредвиденная остановка длилась всего 20-30 минут. После этого рейс проходил без малейшего сбоя. На конечной станции «Парк культуры и отдыха имени Горького» Сталин выступил перед метростроевцами и работниками метро, высоко оценив их работу. Поскольку ранее уже объявлялось о начале движения поездов 1 мая 1935 года, Сталин заметил, что это не обязательно. Метро - сложное транспортное средство, оно должно быть тщательно изучено и освоено метрополитеновцами. Он предложил открыть движение 15 мая.

25 апреля 1935 года правительственная комиссия подписала заключительный акт по приёмке первоочередных линий метрополитена. В акте говорилось, что «оставшиеся

мелкие недоделки, указанные в прилагаемых актах приёмки отдельных сооружений и частей метрополитена, не препятствующие нормальной эксплуатации, должны быть устранены в течение мая 1935 г. Ввиду окончания всех работ по метрополитену, указанных выше, а также ввиду наличия необходимых кадров по обслуживанию всех устройств и обслуживанию движения поездов метрополитена, Комиссия считает возможным открытие нормальной эксплуатации Московского метрополитена 1 очереди с 03.05.1935 г.»

13 мая 1935 года по просьбе строителей метро московскому метрополитену было присвоено имя Л.М. Кагановича. Хотя изначально многие настаивали на присвоении метро имени И.В. Сталина, но против этого выступил сам глава государства. Ещё 4 февраля он писал К.Ф. Старостину (парторганизатору МК и Московского горкома (МГК) ВКП(б) на строительстве Московского Метрополитена):

«До ЦК партии дошли слухи, что коллектив Метро имеет желание присвоить метро имя т. Сталина. Ввиду

решительного несогласия т. Сталина с таким предложением и ввиду того, что т. Сталин столь же решительно настаивает на том, чтобы метро было присвоено имя т. Л. Кагановича, который прямо и непосредственно ведёт успешную организационную и мобилизационную работу по строительству метро, ЦК ВКП(б) просит коллектив Метро не принимать во внимание протестов т. Л. Кагановича и вынести решение о присвоении метро имени т. Л. Кагановича.»

Что и было сделано. 13 мая все газеты вышли под заголовком – «Московскому метро присвоено имя тов. Л.М. Кагановича».

Все торжественные мероприятия прошли за день до открытия метро.

14 мая в Колонном зале Дома Союзов прошло официальное торжественное заседание, в котором принимала участие практически вся партийная верхушка, включая И.В. Сталина. С речами выступили И.В. Сталин, П.П. Роттерт, Н.А. Булганин, и конечно же Л.М. Каганович, который произнёс речь в финале мероприятия.

В этот день вся Москва вышла на улицы с лозунгом «Есть Метро».



Москвичи на станции метро в Сокольниках

15 мая 1935 года в 5 часов утра первые пассажиры собрались у вестибюлей станций. В 6:45 образовались уже очереди из желающих попасть в метро.

В 7 часов поезда отправились с конечных станций. Многие пришли в праздничной одежде, некоторые со всеми чадами и домочадцами. Днём очереди в кассы метро стали ещё длиннее, а поезда шли всё более переполненными.

Из отчёта службы движения:

«15 мая 1935 г. Движение производить с 7 часов утра до 1 часа ночи.

На трассу было выпущено 10 составов по 4 вагона каждый. Диспетчером было организовано движение поездов 12-парным графиком с интервалами 5 минут между поездами. Поезда следовали через один в сторону ЦПКО и «Смоленская».

В первый день эксплуатации перевезено 372307 человек.

В первый общевыходной день 18 мая 1935 г. метрополитен перевёз 421815 человек».

Но на этом строительство метрополитена не остановилось. Уже в мае 1935 года выходит Постановление Совета Народных Комиссаров «О строительстве второй очереди Московского метрополитена».

Станции второй очереди были открыты в 2 этапа.

20 марта 1937 года открылся участок «Киевская» – «Смоленская» (ныне часть Филёвской линии), продливший линию от «Смоленской» до «Киевской» с первым в СССР построенным метромостом. Это позволило связать центр с западными районами.

13 марта 1938 года введён в строй Арбатско-Покровский радиус от «Улицы Коминтерна» (ныне «Александровский сад») до «Курской». Включала станции: «Площадь Революции», «Курская». Одновременно запущен Горьковский радиус от «Театральной» до «Сокола», со станциями «Маяковская», «Белорусская», «Динамо», «Аэропорт».

На второй очереди совершенствуются все аспекты строительства метрополитена, как технические, так и архитектурные. Труд метростроевцев был во многом механизирован. Повсеместно для проходки тоннелей



Станция «Площадь революции»

на большой глубине использовались проходческие щиты. Помимо двух, применявшихся для строительства первой очереди, английского и советского, советская тяжёлая промышленность дала метростроевцам ещё сорок щитов отечественного производства.

В 1938 году сеть линий московского метро удвоилась и стала равна 22,7 километрам.

Следующий важный этап в истории московского метрополитена – годы Великой Отечественной войны.

Первое массовое размещение населения под землёй – учебная тревога, проведённая в метро в ночь на 26 июня 1941 года. Первый же вражеский налёт на столицу произошёл в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. С этого момента метро служило надёжным бомбоубежищем, куда москвичи спускались во время ночных авианалётов.

В сентябре 1941 года выходит постановление, регламентирующее использование московского метрополитена в качестве бомбоубежища.

«Обязательное постановление Исполкома Моссовета о правилах использования Московского метрополитена как бомбоубежища.

№ 36/29 21 сентября 1941 г.

В целях создания лучших условий для укрывающегося населения в метрополитене во время вражеских налётов исполком Московского Совета постановляет:

1. Московский метрополитен использовать как бомбоубежище для населения, проживающего поблизости от станций метрополитена.

2. Разрешить вход в метрополитен до объявления воздушной тревоги

только детям и женщинам с детьми до 12-летнего возраста. Примечание: начало впуска в метрополитен женщин и детей устанавливается администрацией метрополитена.

3. После объявления воздушной тревоги на станции метрополитена пропускаются в первую очередь дети, в затем взрослые население.

4. Запрещается пользоваться метрополитеном как бомбоубежищем:

А) больным инфекционными болезнями (тиф, скарлатина, корь и т.д.)

Б) лицам в нетрезвом состоянии.

В) лицам с громоздкими вещами (чемоданы, узлы, ящики и т.д.)

Примечание: разрешается иметь при себе постельные принадлежности.

Г) лицам, содержащим себя в неопрятном состоянии.

5. Входящее в метрополитен население обязано без задержки пройти в тоннель на место, указанное администрацией метрополитена или органами милиции. На платформах станций и в вагонах метро разрешается размещаться только детям и женщинам с детьми до 2-летнего возраста.

6. Выход из метрополитена производится после объявления об окончании воздушной тревоги администрацией станции.

7. Запрещается населению, укрывающемуся в метрополитене:

А) сорить и оставлять после ухода бумагу и другие предметы;

Б) прикасаться и садиться на оборудование метрополитена (короба, кабель и т.д.)

В) иметь при себе огнеопасные материалы.

8. Лица, укрывающиеся в метрополитене от воздушных налётов, обязаны соблюдать полный порядок и беспрекословно выполнять все распоряжения администрации и милиции.

9. Администрация Московского метрополитена обязана:

А) немедленно после сигнала воздушной тревоги подготавливать станции и тоннели метрополитена к приёму укрывающихся граждан;

Б) иметь на всех станциях метро медицинские пункты для оказания первой помощи;

В) содержать все помещения метрополитена в чистоте и порядке;

Г) производить дезинфекцию платформ, подвижного состава и тоннелей один раз в 10 дней;

Д) обеспечить для укрывающегося населения достаточное количество питьевой воды.

Виновные в нарушении Правил использования Московского метрополитена как бомбоубежища подвергаются в административном порядке штрафу в размере 100 рублей, а в случаях, предусмотренных законом, привлекаются к уголовной ответственности».

Наибольшее количество укрывающихся за сутки было на станции метро «Маяковская» (включая перегоны) – 50 тысяч человек. «Площадь Революции» – 40 тысяч человек, «Красные ворота» – 30 тысяч человек. Общее количество укрывающийся в отдельные сутки достигало 500 тысяч человек.

Для удобства горожан было изготовлено 3800 детских кроваток 4600 топчанов, 36,5 км деревянных настилов, на всех станциях были организованы медицинские пункты.

В целях нераспространения панических настроений в метро проводилась культурно-массовая работа: сотни бесед, тысячи читок газет и

других материалов из журналов и брошюр, проводились политические лекции и доклады. Также проводились киносеансы и выступления концертных бригад. В агитпунктах велась работа с детьми. Работали кружки рисования, вышивания, лепки, проводились учебные занятия. На станции «Курская» Арбатско-Покровской линии находился филиал Государственной публичной исторической библиотеки.

Газета «Советский метрополитен», 15 марта 1942 г., статья «Можно получить любую книгу»:

«С каждым днём увеличивается круг читателей филиала Государственной публичной исторической библиотеки, открытой на станции «Курская». Сейчас ежедневная средняя посещаемость филиала – 195 человек, когда как ещё в январе она не превышала 70-80 человек.

Книжное богатство исторической библиотеки очень велико и доступно всем гражданам. Каждый читатель может получить любую книгу через филиал, заказав её за 2 дня. Исключения бывают только в том случае, если книга находится в единственном экземпляре. Постоянный обменный книжный фонд филиала, состоящий примерно из 2 000 книг, разнообразный: здесь общественно-политическая литература, историческая, художественная и периодическая.

Пассажиры: рабочие заводов, научные сотрудники и студенты, ученики ремесленных училищ, военнослужащие читают главным образом газеты и журналы. Половина из них является уже нашими постоянными посетителями и регулярно берёт и обменивает книги.

Широко пользуются литературой из нашей библиотеки метрополитена. Их записалось 65 человек. Особенно много читают машинисты тт. Смирнов, Зацепин, Павлова, Певзнер, дорожный мастер т. Кудякин, работники службы движения тт. Опеченкина, Демина, Гоян и др. Библиотекарь З. Мухачева.

Дважды на станции метро «Маяковская» состоялись заседания, на которых присутствовало всё руководство страны, в том числе и И.В. Сталин.

6 ноября 1941 года на «Маяковской» проходило заседание Московского Совета депутатов и трудящихся с московскими партийными и общественными организациями, приуроченное к 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день здесь с докладом выступил товарищ Сталин. Это был важный воодушевляющий момент, такой же, как и парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Второе событие – 21 января 1942 года. В это день состоялось торжественно-траурное заседание, посвященное XVIII годовщине со дня смерти В.И. Ленина. Для четкой работы метрополитена в указанный день начальник метро И.С. Новиков издал заранее специальный приказ № 9 от 18.01.1942 г.:

«В целях обеспечения четкой работы всех устройств метрополитена (подвижного состава, эскалаторов, пути, сантехнических устройств, автоблокировки и связи), а также должного порядка и культуры на станциях «Маяковская» и «Белорусская» в день годовщины смерти В.И. Ленина, приказано: С 00.00 час. 21.01.1942 г. станцию «Маяковская» для приёма пассажиров закрыть. С 12.00. час. 21.01.1942 г. движение на Горьковском радиусе прекратить».

22 января 1942 года об этом событии вышла статья в газете «Правда».

Важное значение работающего метро в жизни горожан особенно очевидно проявилось 16 октября 1941 года, когда двери вестибюлей московской подземки не открылись для пассажиров. Тогда вышло постановление об эвакуации Москвы.:

«В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД – т. Берия и т. Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также всего электрооборудования метро (исключая водопровод и канализацию)».

Это событие усилило панические настроения в Москве. Люди на машинах, поездах и пешком, с вещами и налегке устремились на восток, в Москве воцарился хаос. Для успокоения горожан, уже вечером 16 октября московский метрополитен возобновил свою работу, и с тех пор не прекращает её и по сей день.

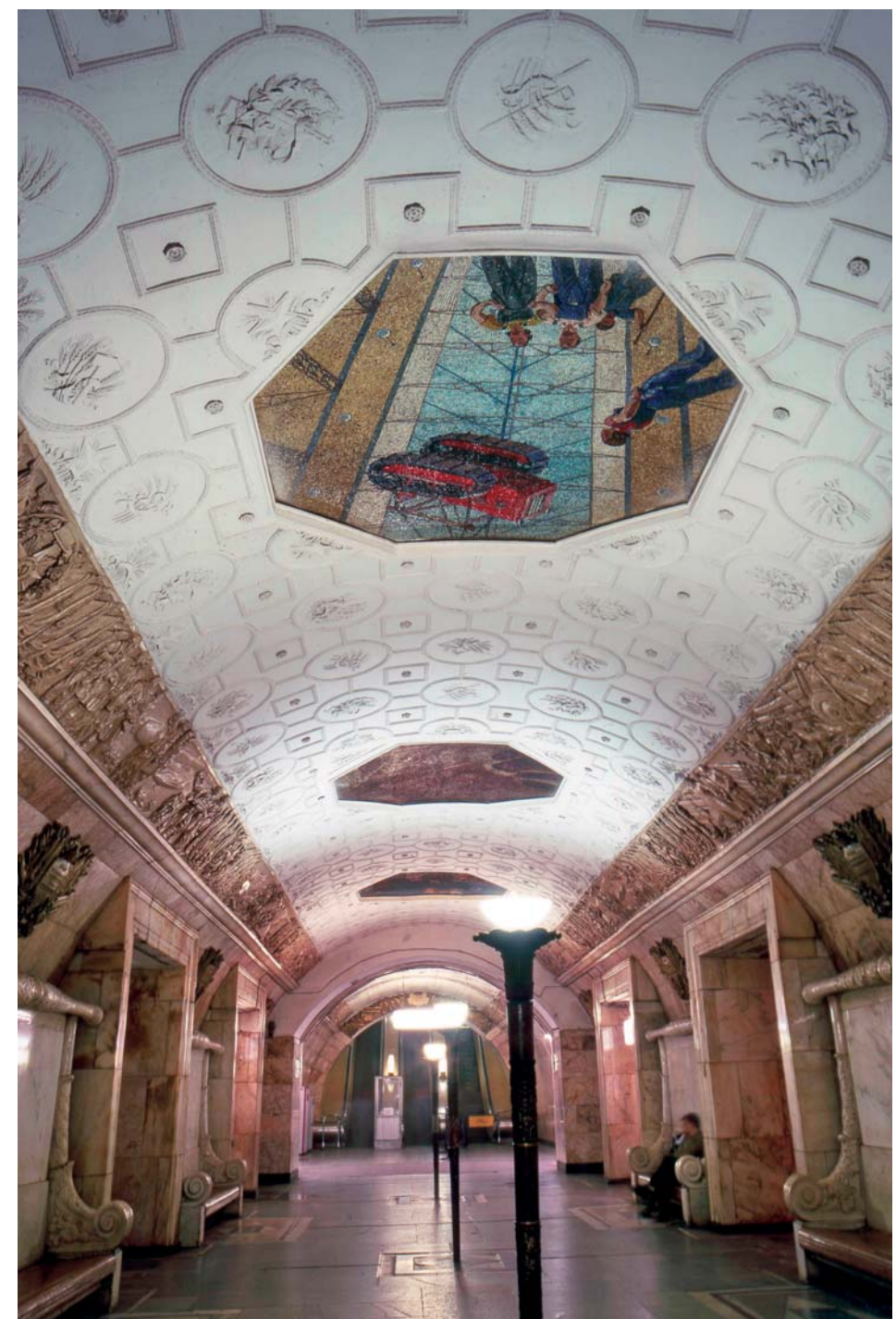
В мае 1942 года строительство метро возобновилось. 22 мая 1942 года принимается постановление ГКО «Об окончании строительства Замоскворецкого радиуса третьей очереди». В него входит три станции: «Новокузнецкая», «Павелецкая» и «Автозаводская» (современные названия), но первые две станции временно не достраиваются. Замоскворецкий радиус открылся 1 января 1943 года, а две станции на нём позднее – 20 ноября этого же года.

20 марта 1943 года выходит постановление об окончании строительства всей третьей очереди. Сюда входит Покровский радиус от станции «Курская» до станции «Партизанская», достройка двух станций на Замоскворецком радиусе и строительство подземного перехода между станциями «Охотный ряд» и «Театральная».

А 18 января 1944 года был запущен Покровский радиус, кроме станции «Электrozаводская». Её сдали позднее – 15 мая 1944 года.

На всех семи станциях, возведённых в годы Великой Отечественной войны, вешают памятные таблички, напоминающих о том, когда эти станции были построены.

Ещё до открытия Покровского радиуса 21 ноября 1943 года было



Станция «Новокузнецкая»



Москвичи укрываются от налётов на станции «Маяковская»

принято постановление о строительстве четвёртой очереди Московского метрополитена. Уже в январе 1944 года Метрострой должен был начать строительство кольцевой линии длиной 20 километров с 12 станциями.

Возросший объём работ по подготовке кадров и повышению их квалификации ещё до войны стал требовать более целенаправленной, скоординированной работы. 18 ноября 1944 года согласно приказу Наркома путей сообщения №1012Ц официально была создана Техническая школа метрополитена с пропус-

ком способностью в 250 чел. в год для подготовки эксплуатационного персонала подразделений. Первые группы готовились для работы на действующих объектах метрополитена и строящейся Кольцевой линии.

Кольцевая линия открывалась в три этапа. Первый участок от «Курской» до «Парка культуры» ввели в эксплуатацию 1 января 1950 года. Второй – в 1952 г. – участок «Комсомольская» – «Белорусская». Третьим этапом кольцевая линия замкнулась – была построен участок от «Красной Пресни» до «Киевской».



Поезд на Филёвской линии

Станции Кольцевой линии считают шедевром архитектурного стиля – сталинский ампи́р.

Посредством различных архитектурных приёмов каждая станция рассказывает о своей главной идее. Так, например, «Октябрьская» посвящена победе в Великой Отечественной войне. Архитектурный приём – барельефы с изображением советских воинов на пилонах станции. «Новослободская» – воспева́ет культурное разнообразие страны. На цветных витражах изображены сцены мирной жизни и представителей некоторых профессий. «Павелецкая» – посвящена единству советских рабочих и крестьян. Тема отражена в декоративном панно. Но все станции объединены одним лейтмотивом – прославление военной мощи советского народа.

С приходом к власти Н.С. Хрущёва концепция создания метро как «дворца для народа» сменилась на «борьбу с архитектурными излишествами, что отразилось в постановлении 1955 года. С этого времени станции проектируются простыми и лаконичными в архитектурном оформлении и максимально дешёвыми при строительстве. Апогеем этого подхода становится наземный участок Филёвской линии.

Наземное продолжение Филёвской линии построили в качестве эксперимента: посмотреть, насколько такой вариант метро будет выходить дешевле в строительстве и эксплуатации.

7 ноября 1958 года была открыта Арбатско-Филёвская линия. Поезда следовали от «Александровского сада» до «Кутузовской», а уже через год линию продлили до станции «Фили». В 1965 году Филёвская линия дошла до «Молодёжной», в 1989-м – до станции «Крылатское».

Наземное метро в условиях московского климата действительно даёт экономию при строительстве. Но во время эксплуатации, особенно в условиях зимы, экономия оборачивается гораздо большими расходами. По этой причине достаточно быстро от строительства наземного метро в Москве отказались.

В 1959 году архитектурный отдел «Метрогипротранса» – проектного института, который и проектировал все станции московского метро начиная с 1930-х годов, – возглавил архитектор А.Н. Душкин, автор знаменитых «Кропоткинской», «Маяковской», «Площади Революции», «Новослободской», «Автозаводской». Под его руководством группа молодых архитекторов института раз-

работала проект типовой колонной станции мелкого заложения – так называемые сороконожки, которые строились все 1960-е годы.

Такие станции собирались из готовых деталей – практически как детский конструктор. Они представляли собой трёхпролётные колонные конструкции из унифицированных железобетонных деталей с четырёхметровым шагом вертикальных опор. Эти самые опоры, которых в ряду было тридцать восемь, а не сорок, как считают многие, и послужили шуточному названию таких станций – «сороконожки». Но впоследствии «сороконожками» такие типовые станции стали называть и сами архитекторы.

Самой первой воплощённой станцией такого типа стала «Первомайская», открытая в 1961 году. Последними станциями-сороконожками стали «Владыкино» (1991 год) и «Печатники» (1995 год).

Если в 1950-60-х годах подземным городским транспортом стремились охватить максимально далёкие от центра районы (прокладывались новые радиусы), то в 1970-е год метро возвращается в центр – открываются станции «Пушкинская», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Третьяковская». Радиусы соединяются в диаметры.

Снова появляются мощные пилонные станции глубокого заложения, которые во многом схожи со сталинскими ампи́рными. Но в оформлении уже нет лепнины и прочего классического декора.

Последним, построенным до распада СССР, стал участок «Дмитровская» – «Отрадное». Он был открыт 1 марта 1991 года.

А первой станцией, открытой после распада СССР, стала станция «Бибирево», 31 декабря 1992 года.

После распада СССР темпы строительства метро временно снизились. И вновь увеличились только в 2010-х годах. С 2011 по 2020 год протяжённость метро выросла на 50 процен-

тов. Шедевром нынешней Москвы стала Большая кольцевая линия. Но это современность, страницы истории которой мы пишем сами.

Начальники московского метрополитена



Адольф Антонович Петриковский,
30 октября 1934 г. –
23 сентября 1937 г.

С октября 1934 г. по сентябрь 1936 г. должность называлась – директор метрополитена.

С 19.09.1936 г. приступил к обязанностям Начальника Московского метрополитена им. Л.М. Кагановича тов. Петриковский. Приказ № 425 от 16.09.1936 г. (Фонд №1 Опись №6/ЛС Коробка №2 дело №3 лист 242). При нём было открыто движение на первой линии метрополитена между станциями «Сокольники» и «Парк культуры». Под его руководством было проложено 12,6 км путей и введено в эксплуатацию 14 станций. Частично при нём была пущена вторая очередь метрополитена. В эксплуатацию введены вагоны типа «А» и «Б»



Владимир Яковлевич Днепровский,
23 сентября 1937 г. –
28 января 1938 г.

В эксплуатацию была введена вторая очередь строительства московского метрополитена.



Иван Сергеевич Новиков,
29 января 1938 г. –
19 января 1950 г.

До 1938 года руководил службой подвижного состава. С 1944 г. – генерал-директор тяги III ранга. В 1950 г. был переведён в Ленинград для руководства строительством и подготовке к открытию Ленинградского метрополитена. С 1955 по 1965 гг. – первый начальник Ленинградского метрополитена.

На годы его руководства выпали тяжёлые дни Великой Отечественной войны, когда метрополитен продолжал работать и ещё служил

в качестве бомбоубежища. Однако даже в военное время продолжалось строительство метрополитена, и в январе 1943 года начали ходить поезда по новому 6-километровому участку Замоскворецкого радиуса от станции «Театральная» (тогда «Площади Свердлова») до «Автозаводской» («Завод имени Сталина»). Всего при нём было проложено 30,5 км путей и введена в эксплуатацию 21 новая станция, в том числе первый участок Кольцевой линии от «Курской» до «Парка культуры». При нём в эксплуатацию были введены вагоны типа «Г». Из Берлина были вывезены немецкие вагоны типа «С», получившие у нас литеру «В» – военные.



Александр Иванович Ежов,
январь 1950 г. –
октябрь 1959 г.

В феврале 1935 году А.И. Ежов пришёл на работу в московские метрополитен, где шла подготовка к запуску первой очереди. Там вплоть до 1936 года работал начальником технического отдела депо, после занимал должность старшего инженера Бюро нового подвижного состава.

С 1937 и до 1943 года работал на должности начальника технического отдела управления метрополитена. В мае 1943 года стал главным инженером метрополитена.

При нём была открыта Кольцевая линия, введены в эксплуатацию вагоны типа «Д», на станции «Красные ворота» был установлен первый турникет с фотоэлементом.

В 1953 году в поездах была введена система звукового оповещения пассажиров. Передачи велись помощниками машиниста из головной кабины управления. Внедрение радиооповещения на всех составах Московского метрополитена началось несколько позже.

Голоса дикторов, заранее записанные на магнитную плёнку, стали звучать в поездах метро с 1972 года.



Александр Фёдорович Новохацкий,
16 ноября 1959 г. –
16 марта 1973 г.

С 1935 года работает в московском метрополитене. 1935–1937 годах был инспектором, старшим инспектором–приёмщиком вагонов. В 1938 году стал инженером бюро нового подвижного состава. В 1938–1941 гг. занимал руководящие должности в службе подвижного состава. Осенью 1941 года руководил эвакуацией вагонов и оборудования из Москвы на базу метрополитена в Андижан (республика Узбекистан). В 1942–1948 годах был главным инженером вагоноремонтных мастерских. В 1948–1959 годах возглавлял службу подвижного состава. При нём была внедрена ультразвуковая дефектоскопия колёсных пар, позволившая увеличить межремонтные пробеги без ущерба для безопасности. Тогда же он инициировал разработку первого советского автомашиниста САУ-М на основе электронно-вычислительной машины.

В должности начальника А.Ф. Новохацкий продолжал внедрять в работу метрополитена технические системы, в частности системы автоматического регулирования скорости (АРС-АЛС). Именно при нём стали проектировать однотипные станции и экономить на их оформлении – в духе нового курса партии, объявившей отказ от избыточности сталинского ампи́ра. Всего же под его руководством было проложено 71,8 км путей, введено в эксплуатацию 40 новых станций на всех действующих линиях и запущены Калужский радиус и новая Ждановско-Краснопресненская линия.

После денежной реформы 1961 г. в форме деноминации вместо стоимости проезда равной 50 копейкам, проезд стал стоить 5 копеек. Для удобства пассажиров для размена монет номиналом 10, 15 и 20 копеек были внедрены разменные аппараты, просуществовавшие в метро до инфляции 1991 года.

Вместо объявления станций помощником машиниста в вагонах мет-

ро с 1972 года стали звучать голоса дикторов, заранее записанные на магнитную плёнку.

На линии метро вышли новые составы из вагонов типа «Е».



Евгений Арсентьев-Легостаев,

16 марта 1973 г. – 30 октября 1979 г.

В декабре 1975 года соединились два радиуса Ждановско-Краснопресненской линии. Всего же под его руководством было проложено 23,9 км путей и введено в эксплуатацию 11 новых станций.

При участии Е.А. Легостаева на линиях метрополитена внедрялись комплексные системы управления движением поездов. На оснащённых автоматикой поездах с новыми вагонами ЕжЗ отменили должность помощника машиниста. Во второй половине 1970-х появились составы из вагонов серии 81-717/714, ставшие известными как «номерные».



Юрий Васильевич Сенюшкин,

12 декабря 1979 г. – 12 сентября 1986 г.

При нём было проложено 39,8 км путей и построены 23 новые станции, в том числе введены в эксплуатацию Серпуховский радиус с 8 станциями и участок Горьковско-Замоскворецкой (ныне – «Замоскворецкой») линии от станции «Каширская» до станции «Орехово». Организовано движение 8-вагонных составов на Ждановско-Краснопресненской (ныне – «Таганско-Краснопресненской») линии.



Евгений Григорьевич Дубченко,

12 сентября 1986 г. – 21 июля 1995 г.

При нём значительно вырос пассажиропоток, было введено в эксплуатацию 24 новые станции, проложено 31,2 км путей. Одиннадцать станций сменили свои названия.

В 1992 году для оплаты проезда были внедрены жетоны. Сначала их изготавливали из стали с латунным покрытием. А когда стоимость металла для производства жетонов превысила номинал проезда, жетоны начали выпускать из цветного пластика.

После отставки и вплоть до 2008 года Е.Г. Дубченко оставался в структуре метрополитена на должности генерального директора Международной ассоциации «МЕТРО», занимаясь вопросами внедрения научно-технических разработок, реконструкции и модернизации технических средств метрополитенов стран СНГ.



Дмитрий Владимирович Гаев,

28 декабря 1995 г. – 7 февраля 2011 г.

В период руководства Д.В. Гаева открыты 24 новые станции. Последними станциями, открытыми при Гаеве, стали «Достоевская» и «Марьина Роща» (19 июня 2010 г.). Также при нём были разработаны и начали эксплуатироваться вагоны 81-740/741 «Русич», в рамках создания новых систем безопасности организован ситуационный центр метрополитена, станции и поезда оснащены системой видеонаблюдения, установлены колонны экстренного вызова на платформах станций, внедрён новый вид турникетов.

При нём пластиковые жетоны для прохода в метро были заменены на эффективные средства оплаты проезда. С 15 января 1999 года стали использоваться только магнитные карточки.

На линии метро внедрён новый тип подвижного состава вагон типа 81-760/761 («Ока»).



Иван Сергеевич Беседин,

7 февраля 2011 г. – 22 июля 2014 г.



Дмитрий Владимирович Пегов,

22 июля 2014 г. – 23 мая 2017 г.

Была пересмотрена кадровая политика: прошли сокращения среди менеджмента, усилился контроль над профессионализмом локомотивных бригад. Также по инициативе Д.В. Пегова был проведён аудит инфраструктуры метрополитена (станций, перегонов, коллекторов, мостов и электростанций), в рамках нового подхода к проведению капитального ремонта путей были введены «технологические окна», в течение которых движение на отдельных участках тоннелей прекращалось для быстрой замены износившихся деталей. Ещё одной деталью стало ужесточение регламента приёмки в эксплуатацию новых станций, что привело к резким сдвигам сроков сдачи.



Виктор Николаевич Козловский,

23 мая 2017 г. –

по настоящее время. В последующие десятилетия продолжалось планомерное развитие Московского метрополитена во всех направлениях: совершенствование подвижного состава, пассажирской автоматики, организации перевозочного процесса и т.д.

Особенно следует отметить реализованные в короткий срок амбициозные проекты, такие как Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

В сентябре 2016 года было открыто движение электропоездов по МЦК – маршрутной линии железнодорожного пассажирского транспорта в Москве, интегрированной с метрополитеном. МЦК имеет общую с метро систему оплаты проезда, пересадочные узлы и, по сути является линией Московского метрополитена.



Поезд Ласточка на МЦК

Строительство Большой кольцевой линии

Истоки проекта Большой кольцевой линии (БКЛ) можно найти ещё в 1947 году, когда возник план строительства полукольца метрополитена на юге и востоке Москвы на расстоянии двух-трёх станций от строящейся Кольцевой линии.

В 1971 году предусматривалось строительство второго кольца метрополитена для разгрузки существующей Кольцевой линии. Однако в советские годы строительство так и не началось, а после распада СССР экономические трудности долгое время мешали реализации столь крупномасштабного проекта.

В 1980-х – 2010-х годах специалисты обсуждали различные альтернативные проекты и варианты трассировки нового «пересадочного контура» – как в виде кольца, так и в виде хордовых линий.

В 2006 году, был представлен проект Большой Кольцевой линии,

который уже был более-менее похожим на то, что есть сегодня. Занимавший тогда должность начальника метрополитена Д.В. Гаев ввёл в употребление название «Третий пересадочный контур» (ТПК). Первым контуром считались станции пересадок внутри Кольцевой линии, вторым – само кольцо. Однако тогда, 19 лет назад, от строительства отказались в пользу продления диаметральных линий и развития пересадок между ними.

2011-й год можно считать годом рождения современной БКЛ. Тогда были разработаны проекты станций первой очереди, в ноябре началось строительство первого участка. Генеральным подрядчиком и генпроектировщиком нового метрокольца стала группа компаний АО «Мосинжпроект». С этого момента работы по созданию Большой кольцевой линии перешли в активную стадию.

Строительство БКЛ сопровождалось рекордами с самого начала,

проект по масштабу превосходит всё, что делалось в мире в сфере метростроительства.

В сентябре 2017 года Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин провёл технический пуск движения от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», а 26 февраля 2018 года этот маршрут заработал в полном объёме.

В 2020 году московские метростроители установили очередной рекорд – по числу одновременно работающих тоннелепроходческих комплексов. В один момент использовались 23 огромные машины.

На строительстве западного участка БКЛ отмечен рекорд по скорости ведения работ таким комплексом – 500 погонных метров в месяц.

К концу 2021 года для пассажиров уже работали 22 станции новой Большой кольцевой линии.

Создание линии придало импульс внедрению современных цифровых технологий, в том числе таких

как трёхмерное моделирование. При работе над БКЛ был сделан важный шаг к использованию цифровых решений в проектных и строительных работах. Так, 3D-модели содержат детальную трёхмерную схему станции. На Большом кольце, благодаря трёхмерному моделированию, удалось заблаговременно выявить и устранить более 30 тыс. различных задач.

30 декабря 2022 года состоялся технический пуск по оставшимся девяти станциям. Это ознаменовало окончание строительства всей линии. После чего в течение нескольких недель были проведены финальные пусконаладочные работы, чтобы уже в марте полностью запустить движение по Большому кольцу метрополитена.

Торжественная церемония запуска Большой кольцевой линии состоялась 1 марта 2023 г. В этот день

для москвичей и гостей города открылись оставшиеся девять станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Рекордное метрокольцо замкнулось, и по всей окрестности начали движение поезда с пассажирами.

БКЛ – это более 70 километров пути (на момент пуска), 29 станций, 3 электродепо, 47 пересадок как на другие станции метрополитена, так и на МЦК, МЦД и пригородные поезда. Большую кольцевую линию по праву называют крупнейшим проектом в истории метростроения, не имеющим аналогов. БКЛ – это ещё и уникальный архитектурный проект. Стиль, цветовые решения и декор интерьеров для каждой станции разрабатывали индивидуально.

На строительстве Большой кольцевой линии подземки работали более 30 тыс. человек и 1,2 тыс. различных предприятий. Именно их труд позволил реализовать самый крупный проект в истории метрополитена.

Строительство самого большого метрокольца в мире велось около 10 лет.

90-й день рождения Московский метрополитен встречает, будучи современным, высокотехнологичным транспортным предприятием, работники которого используют накопленный за все прошедшие годы потенциал для успешного решения задачи бесперебойного, надёжного и безопасного функционирования сложного и разветвлённого организма – метрополитена.

*По материалам пресс-службы
Московского метрополитена*

Станция «Сокольники» БКЛ



БУДУЩЕЕ
БЛИЖЕ



НОВЫЙ ПОЕЗД МЕТРО МОСКВА-2024

Метровагонмаш – 90 лет метровагоностроения

История советского и российского метровагоностроения зарождалась на заводе «Метровагонмаш» 90 лет назад. Именно здесь был создан первый вагон метро типа «А».

Так, 90 лет назад было положено начало метровагоностроению. За этот немалый период заводские конструкторы разработали свыше 40 типов и модификаций вагонов метро, в том числе и на экспорт. Сегодня 10 тыс. вагонов метро находятся в эксплуатации в 19 метрополитенах 11 стран мира. Вагоны имеют высокие эксплуатационные характеристики и мощное электрооборудование, комфортны, надежны и могут работать в самых сложных условиях. Основным заказчиком с первых дней работы завода является Московский метрополитен.

Через призму модельного ряда вагонов метро можно наблюдать, как развивалось метровагоностроение, как внедрялись актуальные для каждого периода времени технические решения, воплощались конструкторские разработки и применялись самые передовые цифровые технологии.

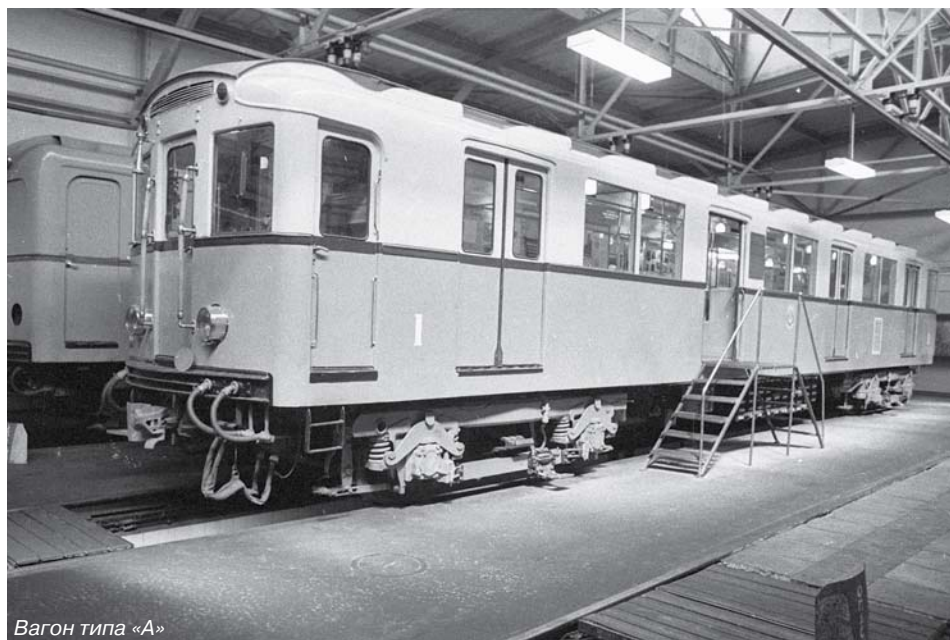
Проиллюстрируем основную продукцию, выпускаемую АО «Метровагонмаш» с 1934 по 2025 год.

Метро – начало

17 мая 1933 г. руководство завода издало приказ о начале работ по метровагонам. Рост столицы СССР требовал создания городской системы метрополитена.

Прототипом первого отечественного вагона метро стал вагон из Нью-Йорка, который поступил в эксплуатацию в 1932 году. Тщательно изучив проект американского вагона, конструкторы завода разрабатывали собственную модель.

Проект вагона для московского метрополитена был разработан в Центральном вагоноконструкторском бюро Всесоюзного объединения вагоностроительных и тормозных заводов под руководством инженера П.И. Травина. Первый вагон для метрополитена был изготовлен в мае 1933 г. Травин вспоминал: «Я лично работал в вагоностроении 28 лет, изучил хорошо это дело и искренне верил вместе со всем коллективом в то, что представленный нами



Вагон типа «А»

макет первого вагона метро является последним словом техники. Но это оказалось далеко не так. Вскоре на завод к нам приехала комиссия из Московского комитета партии, которая дала ряд ценных замечаний. В частности, предложено было придать вагону обтекаемую форму,

которая создавала бы особую красоту и способствовала уменьшению сопротивления воздуха. Далее подчеркивалось, что для советского метро мы должны сделать лучшие в мире вагоны».

Заводские специалисты и конструкторы учли замечания комиссии и усовершенствовали вагон.

В январе 1935 г. завод выпустил первые 40 вагонов метро. Метровагоны, изготовленные на мытищинском заводе, впервые в практике отечественного вагоностроения были цельнометаллическими, сварной конструкции. Вагоны типов «А» и «Б» выпуска 1934–1939 гг. проработали на Московском метрополитене почти сорок лет.

The history of Soviet and Russian metro carriages engineering originated at the Metrovagonmash plant in Mytishchy 90 years ago. It was here that the first «А» type subway car was created. So, 90 years ago, the beginning of metro cars building started. During this considerable period factory designers have developed over 40 types and modifications of subway cars, including those for export. Today 10 000 subway cars are in operation in 19 subways in 11 countries around the world. The wagons have high performance characteristics and powerful electrical equipment. They are comfortable, reliable and can operate in the most difficult conditions. Moscow Metro remains the main customer from the first days of the plant's operation.

Мировая известность

В 1956 году в Мытищах приступили к созданию одной из самых известных моделей – вагонов типа Е.

Вагоны базовой модели выпускались в 1960-е годы. В 1973–1977 гг. конструкторы предприятия разработали новую модификацию вагонов метро – вагон типа «ЕЖЗ», на базе которых была разработана экспортная модификация – вагоны типа «ЕЧС» и «ЕВЗ», предназначенные для Пражского и Будапештского метрополитенов. В 1974 г. начались испытания вагонов типа «И», кузов которых изготавливался из алюминиевого сплава. Этот вагон был на три тонны легче вагона типа «Е», его салон был шире и вмещал на 25-30 пассажиров больше.

Существенной вехой в заводском метровагоностроении стали разработка конструкций и освоение производства новых вагонов метро – моделей 81-717 и 81-714. Новые вагоны имели немало отличительных особенностей. Появились головные (с кабиной управления) и промежуточные (без кабины) вагоны, что позволило на 10% увеличить провозную способность поезда и усилить мощность тяговых двигателей. На базе этих моделей были разработаны экспортные модификации этих вагонов.

Завод перешёл на выпуск модернизированных вагонов метро моделей 81-717.5/81-714.5. Модернизация заключалась в повышении надёжности и пожаробезопасности его узлов и систем. В начале 90-х было освоено производство вагонов нового поколения – моделей 81-718 и 81-719 с тя-



Вагон типа «ЕЖ»



Вагон номерной

говым тиристорно-импульсным электроприводом постоянного тока.

В 1993 г. завод продемонстрировал новую модель – метровагон «Яуза», который представлял собой новую

веху в истории метровагоностроения. В нём были использованы многие новейшие на тот момент достижения технического прогресса, применён асинхронный тяговый привод.



«Яуза»



Свой 100-летний юбилей завод встретил достойно: предприятию удалось сохранить и приумножить производственный потенциал, обеспечить работой основные и вспомогательные цеха, привлекать всё больше потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Следующее поколение поездов – «Русич» – стал выпускаться с 2002 года, его модификации производили вплоть до 2013 года. После поставки нескольких сотен вагонов «Русич», в 2012 году, на заводе начали массово выпускать поезда типа «Ока». Поставки этих поездов впервые в практике российского транспортного машиностроения осуществлялись в соответствии с контрактами жизненного цикла: производитель взял на себя прямую ответственность за работоспособность парка на протяжении нескольких десятилетий.

В 2005 году Метровагонмаш вошёл в состав акционерного общества «Трансмашхолдинг». Такое партнёрство гарантирует повышение финансовой устойчивости предприятия, получение дополнительных заказов, выход на международную арену, доступ к передовым технологиям, создание равных условий в рыночной деятельности.

Современные вагоны

На смену современной классике поездам метро модели «Ока» пришла инновационная «Москва». По сравнению с предшественником в «Москву» было внесено более 200 новшеств.

Поезда серии «Москва» отличаются применением целого ряда инноваций. Для нового поколения вагонов метро разработаны колёса низконапряжённой конструкции с шумопоглотителями. Их применение

позволяет снизить уровень внешнего шума, создаваемого поездом при движении. В конструкции использован новый современный асинхронный тяговый привод, который сокращает расходы на эксплуатацию на 40%. Применены сцепные устройства, включающие в себя элементы системы пассивной безопасности (крэш-системы). Обеспечивается надёжная, экологичная, шумо- и теплоизоляция вагонов. Сконструированы двери с электрическим приводом и увеличенной до 1400 мм шириной дверного проёма, (вместо 1250 мм в вагонах предыдущей модели). Механизм прислонно-сдвижных дверей исключает случайное зажатие пассажиров. Поручней в салоне теперь стало больше на 30%, они имеют специальное «тёплое» покрытие, которое увеличивает износостойкость.

Разработана новая конструкция пола на основе композиционной пробковой панели с замком, которая позволяет снизить на 40% массу пола вагона. Сидения в вагонах могут складываться для освобождения дополнительного пространства. В головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В пассажирских салонах используются системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха. Воздух распределяется равномерно по составу, затрагивая и межвагонные переходы. В каждом салоне установлено по два монитора, с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчёта времени проезда, а также с возможностью трансляции телеканалов. Современная система видеонаблюдения те-

перь фиксирует не только лицо обратившегося к машинисту человека, но и обстановку вокруг него. Освещение салонов производится светодиодными светильниками с возможностью смены температуры цвета. Утром – холодный свет, ближе к вечеру – тёплый. В салонах установлены USB-порты предназначенные для зарядки аккумуляторов гаджетов.

В общей сложности в период 2017-2019 гг. в столичный метрополитен было поставлено свыше 1500 вагонов метро разных модификаций «Москвы». Вторым прорывом за последнее десятилетие стал ввод в эксплуатацию поезда метро «Москва-2020». Он стал ещё одним шагом в будущее рельсового транспорта.

Новые вагоны стали просторнее: увеличена ширина дверей, более чем в два раза расширены межвагонные переходы. Добавлены USB-порты (в том числе в сидениях пассажиров). Снижен уровень шума. Новое боковое табло с названием конечной станции, консольные LCD-дисплеи под потолком, камеры видеонаблюдения, информация с которых передаётся



в единый диспетчерский центр метро. Установлены системы раннего обнаружения дыма и системы очистки и обеззараживания воздуха. Для «Москвы-2020» разработаны новые поручни с тёплым покрытием по всей площади и стеклянные экраны в зоне посадки. Обновлены пассажирские сидения, впервые применена подсветка поддиванного пространства.

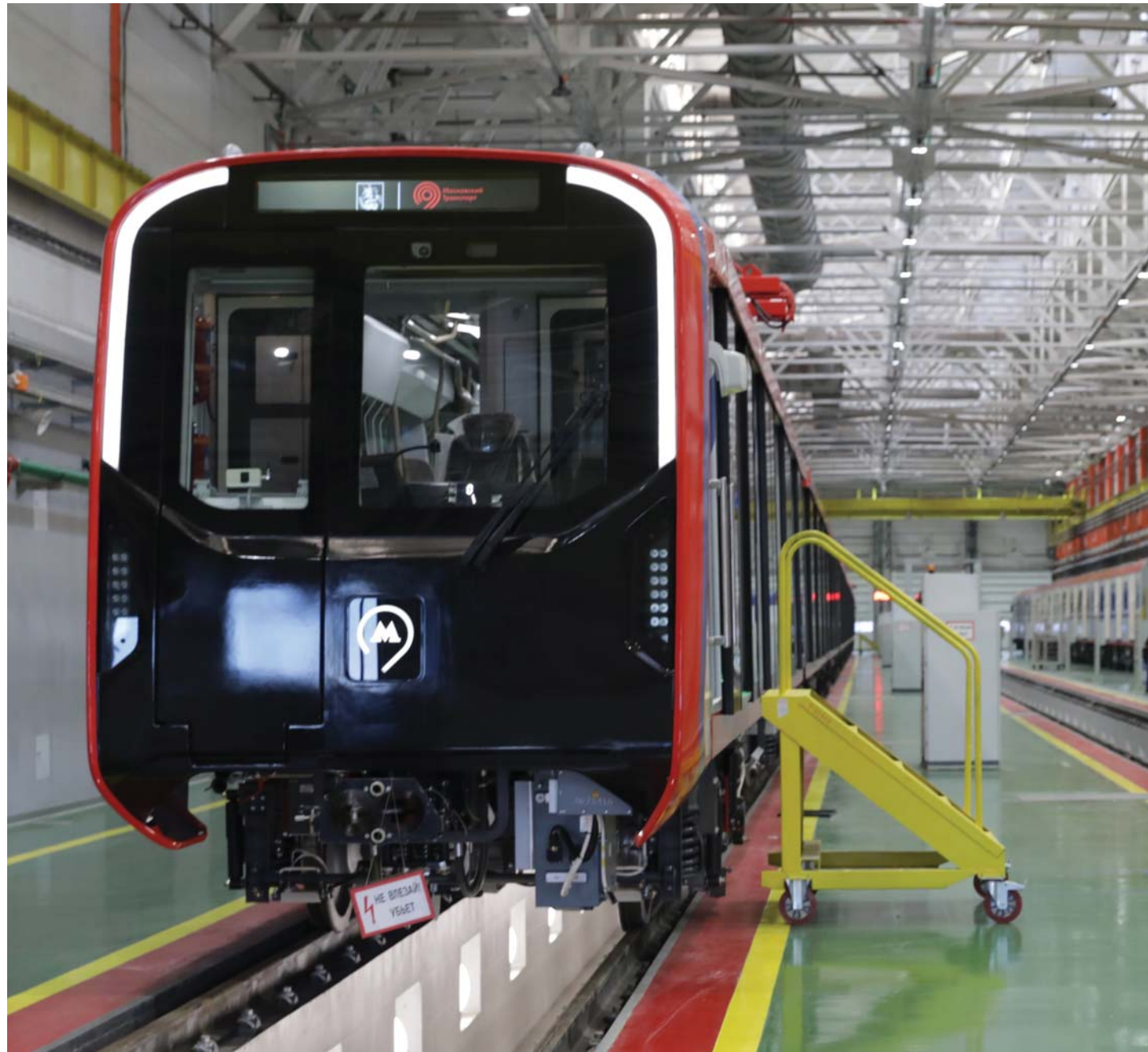
В 2021 году «Москва-2020» стала победителем международного конкурса промышленного дизайна RedDotAward: ProductDesign 2021, проходившего в Германии. Международная команда жюри присудила подвижному составу высшую оценку в категории «Поезда и самолёты».

11 марта 2024 года в Московском метрополитене введены в эксплуа-





«Москва-2024»



тацию первые составы вагонов метро «Москва-2024». При его создании конструкторы сделали акцент на дизайне, при этом сохранив технологичность, инновационность и ключевые технические преимущества предшественника: широкие двери, бесшовные переходы, развитая система цифровых пассажирских сервисов, понятная и удобная навигация для пассажиров.

Вагоны метро «Москва-2024» созданы специалистами Трансмашхолдинга в сотрудничестве с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050. ЛАБ и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

специально для Московского метрополитена. Для новой модификации вагонов разработан оригинальный дизайн экстерьера и интерьера вагонов. Из трёх вариантов цветового решения самими пассажирами был выбран дизайн интерьера «ЭКО» в ходе проведения выставки «Станция Манеж». В новом поезде сделан акцент на дизайне, при этом сохранены технологичность и ключевые технические преимущества его предшественника, поезда «Москва-2020»: широкие двери, сквозной проход, понятная и удобная навигация. Новый дизайн консольных мониторов, в которые интегрированы камеры видеонаблюдения. Датчики системы пожаротушения расположены в нишах в потолке салона. Изменения коснулись всех основных элементов интерьера: кресел, поручней, обшивки, освещения, потолка. Применены новые материалы в обивке сидений и изменены места размещения USB-разъёмов. Они перенесены с сидений на поручни. Это позволит одинаково удобно использовать их стоящим, и сидячим пассажирам. За счёт изменения конструктива сидений, удалось расширить проход в салоне. Отдельное внимание уделено проезду маломобильных граждан. Для них разработана новая аппарель и добавлена кнопка вызова. Улучшена шумоизоляция, в том числе в кабине машиниста, конструкция которой включает современный кондиционер, эргономичный пульт управления и комфортное кресло с возможностью регулировки. Визуально увеличен наклон кабины машиниста, что придаёт поезду более динамичный внешний вид. Также обновлена светотехника кабины, оборудовано пространство для личных вещей машиниста и предусмотрен USB-разъём.

В 2024 году вагон метро «Москва 2024» получил серебряную награду престижной международной премии A'Design Award 2024 (Италия) в категории «Промышленный дизайн». В конкурсе «Лучший промышленный дизайн России» поезд метро «Москва-2024» занял 1 место в номинации «Народный выбор».

Андрей Борисович Степнов,
генеральный директор АО «Метровагонмаш»

«Век с четвертью «Метровагонмаш» задаёт тренды в метровагоностроении. При создании вагонов метро первостепенным всегда является качество, надёжность и безопасность. Красота и удобство, при этом, не менее важные составляющие. За свою историю метровагоны претерпели массу метаморфоз. Все они были продиктованы временем, экономическими условиями развития общества и, конечно, технологической эволюцией.

Продолжая более чем вековые традиции, коллектив «Метровагонмаша» не остаётся в стороне от мировой технической мысли, разрабатывает и выпускает новую технику, соответствующую самым высоким требованиям заказчиков и потребителей».



Казанское метро – первое и пока единственное метро, открытое в России после распада Советского Союза.

Сегодня метрополитен – неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры столицы Республики Татарстан, её будущее. Городские власти уделяют особое внимание развитию подземки. За 20 лет метрополитеном перевезено порядка полумиллиарда пассажиров.

Мы помним то время, когда были вопросы и сомнения, нужен ли городу метрополитен. Но все сомнения были отброшены, и глава государства принял твёрдое решение: «Метрополитену быть!». В короткий срок была построена первая линия, которая на сегодняшний день состоит из 11-ти станций. В

настоящее время идёт строительство первой очереди второй линии метро.

Метрополитен можно представить, как комплекс сложных инженерных сооружений, как подземный транспортный узел, как паутину различных коммуникаций, но в первую очередь метрополитен – это люди, коллектив профессионалов, который обслуживает самый сложный механизм. Каждый работник вносит свой вклад в эту особенную атмосферу, за которую мы и любим Казанское метро.

20 лет – это символ, возраст молодости и больших надежд. Впереди ещё очень много сложной и важной работы на благо наших пассажиров.

С Юбилеем!



Абдулхаков Айдар Камилевич,
Генеральный директор
МУП «Метроэлектротранс»
(возглавляет с 2021 года)

История метрополитена города Казани

Kazan metro is the first and so far the only metro opened in Russia after the collapse of the Soviet Union. Nowadays Kazan metro is an integral part of the transport infrastructure of the capital of the Republic of Tatarstan and its future. The city authorities pay special attention to the development of the metro. Over the past 20 years, the metro has transported about half a billion passengers.

Разговоры о строительстве подземки в Казани начались ещё в 1930-е годы. Энтузиазм побуждала начавшаяся Великая Отечественная война, которая отодвинула все инфраструктурные проекты на второй план. В эти годы в столицу республики были эвакуированы предприятия, заводы и институты из Москвы, Ленинграда и Воронежа.

В послевоенные годы численность населения города росла высокими темпами. Казань стала городом-миллионником в 1979 году, тогда и возобновились обсуждения будущего метрополитена. Геологические работы велись с 1983 г., а спустя пять лет началась разработка плана. В 1990 году Казань заняла 6-е место по численности населения среди Российских городов. Это стало весомым аргументом для принятия решения о строительстве метро.

Развал СССР отложил идею строительства метро ещё на несколько лет.

Решение о строительстве Казанского метрополитена было принято президентом России Борисом Николаевичем Ельциным в 1996 году, и в 1997 году было включено в Федеральную программу благодаря поддержке руководства Республики Татарстан. Для строительства метро было создано МУП «Казметрострой» под руководством Марата Мулахмедовича Рахимова.



Костяк предприятия составили работники ОАО «Бамтоннельстрой», получившие большой опыт строительства тоннелей в сложных гидрогеологических условиях и работники треста Ташметрострой (г. Ташкент), имевшие большой опыт строительства объектов метрополитена.



Строительные работы начались 27 августа 1997 года с закладки мемориальной ротонды, в которой находится капсула с посланием будущим поколениям.



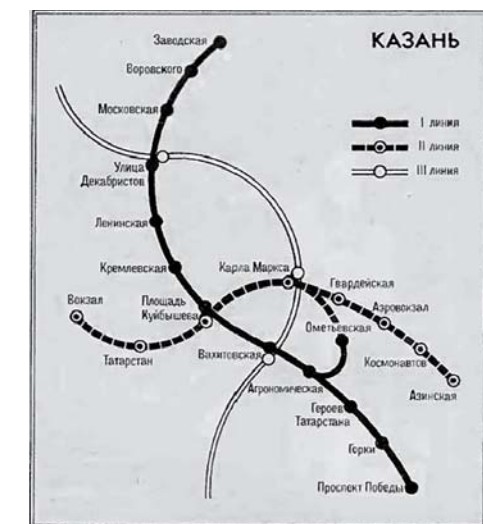
Из воспоминаний бывшего мэра Казани Шамиля Исакова:

«Идея строительства метро родилась ровно с того момента, когда в Казани появился миллионный житель. У нас тогда появилось право, установленное государством, – начать процесс метростроения. Но из-за разных сложностей, разных ситуаций мы тогда не начали.

Мой предшественник Александр Бондаренко тогда остался работать в аппарате и занимался только мет-

ро. И он всю черновую работу по метростроению довел до такого уровня, когда мне можно было за это взяться и продвигать эту идею на самых высоких уровнях. Там было много сложностей – нам проектировали в Нижнем Новгороде, они плохо знали нашу транспортную схему, соединяли станции в неправильных узлах и так далее. В итоге мы на голом месте создали подрядчика, проектную организацию, заказчика, и вот тогда всё пошло. Потом мы ездили заказывать специальный тоннелепроходческий комплекс в Канаде, который был сделан специально для наших грунтов».

Государственным заказчиком на строительство метро была определена администрация Казани. И естественно, что с первых дней реального воплощения грандиозного проекта в жизнь тысячелетнего города руководство стройкой взял на себя мэр Казани Камиль Исаков.



Работников для строительства и обслуживания Казанского метрополитена приглашали со всей России и СНГ. Все руководители служб – бывшие работники метрополитенов. А остальной персонал – жители



Казани, прежде работавшие железнодорожниками. Все они прошли обучение в Санкт-Петербургском метрополитене.

Подземная проходка тоннелей началась с мая 2000-го года с помощью тоннелепроходческих комплексов. Самые активные строительные работы производились в 2003–2005 гг. с привлечением иногородних организаций с использованием 8-ми тоннелепроходческих комплексов одновременно. Впервые была применена высокоточная коническая бетонная обделка перегонных тоннелей. Станции сооружались открытым способом. Соединительные линии, реализующие примыкание путей метрополитена – к железной дороге общего пользования к запуску первой очереди достроены не были, поэтому вагоны транспортировались в депо на волокуше со станции Вахитово.



На первом этапе Генеральным проектировщиком выступал институт «Казгражданпроект», к работе привлекался также институт «Ленметрогипротранс».

2 марта 2004 г. распоряжением кабинета министров РТ № 417-р было принято решение о создании МУП «Казанский метрополитен».

5 апреля 2004 года постановлением главы администрации города Казани был назначен Генеральный директор МУП «Казанский метрополитен» Галявов Асфан Галямович, и началась напряжённая подготовительная работа к вводу в эксплуатацию 1-го пускового участка 1-й линии Казанского метрополитена.

Из интервью Галявова Асфана Галямовича (годы работы с 2004 по 2021):

«Мы гордимся, что в нашем метро всё оборудовано по последнему сло-

ву техники. Это признали все директора метрополитенов стран СНГ и России, которые на совете Международной ассоциации «Метро» заявили, что Казанский метрополитен – самый современный на территории постсоветского пространства. А многие технологии, которые используются в нашем метро, были внедрены впервые. У нас уникальная система управления поездом. Такого диспетчерского управления нет ни то что по России и СНГ, а даже в некоторых европейских странах».

В 2006 году МУП «Казанский метрополитен» было объединено с предприятием, эксплуатирующим городской электрический транспорт, и получило название МУП «Метроэлектротранс».

Начало новой эпохи



27 августа 2005 года, в разгар юбилейной праздничной недели 1000-летия Казани, за 3 дня до намеченного срока, был торжественно введён в эксплуатацию первый пусковой участок первой линии Казанского метрополитена. В него вошли станции «Кремлёвская», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Горки». При открытии метрополитена генеральный директор МУП «Казметрострой» Марат Мулахмедович Рахимов вручил генеральному директору МУП «Казанский метрополитен» символический ключ, открывающий начало эры метрополитена в столице Татарстана.

Всё происходило при участии Председателя комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия Казани – Президента Российской Федерации Владимира Влади-



ровича Путина. В ходе осмотра объекта, во время поездки в метро его сопровождали Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев, а также гости: Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, министр финансов России Алексей Леонидович Кудрин, председатель Счётной палаты Российской Федерации Сергей Вадимович Степашин, глава администрации Казани Камиль Шамильевич Исаков и другие официальные лица.

Президент России, несмотря на сверхнапряжённый график пребывания в Казани, нашёл время, чтобы пообщаться с теми, кто строил метро. Гости совершили поездку от станции «Кремлёвская» до станции – «Аметьево».

Первым за штурвал Казанского метropоезда встал инструктор-машинист Сергей Зайцев.

КАЗАНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

ВПЕРВЫЕ



• В Казанском метрополитене впервые в истории России применена комплексная микропроцессорная система СЦБ с кодовыми фазомодулированными рельсовыми цепями, при этом всё оборудование, как поездное, так и станционное верхнего и нижнего уровня было выполнено одной организацией, что позволило упростить обмен данными между подсистемами и упростило понимание мнемосхем эксплуатирующим персоналом.

ВПЕРВЫЕ

• система оплаты проезда через использование «смарт» - технологии для всех видов средств оплат с применением многократно используемого «смарт» - жетона, для оплаты

разовых поездок, с возможностью в онлайн-режиме отслеживать проход пассажиров на каждой станции;

ВПЕРВЫЕ



• централизованная система гарантированного электропитания систем автоматики и связи (работа до 4-х часов при отсутствии внешнего электропитания);

• магистральная информационная сеть построена на базе волоконно-оптических линий связи, что позволило обеспечивать устойчивый обмен информации устройств автоматики;

• для обеспечения устойчивой и качественной радиосвязи между поездным диспетчером и машинистами на всей линии использовано активное оборудование современного цифрового международного стандарта «ТЕТРА» с применением щелевого кабеля, что исключает перебои и наличие «мёртвых зон» на всём пути следования;

• технические средства обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков;

• в местах возможных вибраций от движения поездов метрополитена в центре города применена противовибрационная технология укладки лежневого рельсового основания.

• Казанский метрополитен позиционирует себя как первый в стране, на 100% соответствующий требованиям безбарьерной среды для



маломобильных групп населения. Платформы станций оборудованы пандусами, облегчающие посадку в поезд и высадку из него. Все станции оборудованы лифтами либо наклонными подъёмными механизмами. На каждой станции дежурит сотрудник, готовый прийти на помощь и, в случае необходимости, организовать сопровождение.

ТЕХНОЛОГИИ

По длине эксплуатируемых линий Казанский метрополитен занимает 154-е место в мире, одиннадцатое - среди метрополитенов бывшего СССР после Московского, Санкт-Петербургского, Киевского, Ташкентского, Харьковского, Минского, Бакинского, Тбилисского и Нижегородского, четвёртое – в России. По числу станций Казанский метрополитен занимает 5-е место в России после метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Казанское метро неглубокого заложения. Это позволило сэкономить средства и уменьшить сроки строительства. В одном месте тоннель и вовсе выходит на поверхность - это жемчужина метро столицы Республики - станция «Аметьево» - лёгкий стеклянный коридор перекинут над старым аметьевским оврагом, который сейчас превратился в Аметьевскую магистраль.



Сегодня подземка Республики Татарстан состоит из единственной линии длиной 16,8 км с 11-ю станциями. Она проходит с севера через центр на юго-восток города и охватывает не все районы Казани. В Вахитовском, Московском, Приволжском районах – по 3 станции, в Авиастроительном и Советском районах – по одной станции.

Электродепо первой и единственной линии Казанского метрополитена расположено в Приволжском районе города. Оно занимает территорию в 16 гектаров. Съезды к депо отходят от правого и левого тоннелей у станции «Аметьево».



Помимо парковых путей и отстойно-ремонтного корпуса, в депо также расположен цех для проведения капитального ремонта подвижного состава, имеются объединённые с цехом мастерские для электровоза, административно-бытовое здание с помещениями для управленческого, ремонтного, вспомогательного и инженерного персонала, столовая, комната отдыха локомотивных бригад, медицинский пункт. На территории депо имеется также спортивный зал.

Здание отстойного и ремонтного корпусов депо рассчитано на 32 вагона.



На линии Казанского метрополитена эксплуатируются поезда трёх типов.

В 2005 году в Казань поступили первые поезда модели 81-553.3.C4 - «Казань», которые были созданы



специально для Казанского метрополитена. Вагоны выпускались на заводе «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с фирмой Škoda Dopravní technika (Чехия).

Всего было выпущено 20 вагонов данного типа. К достоинствам электропоезда 81-553.3.C4 можно отнести большое количество прогрессивных конструкторских решений. А именно: применение асинхронных электродвигателей, которые имеют меньшие массогабаритные показатели, надёжные в эксплуатации и простые в обслуживании.

Электротяговое оборудование выполнено на современной элементной базе, что обеспечивает лучшие энергетические и динамические эксплуатационные характеристики режимов работы. Система управления микропроцессорная с минимальным количеством релейно-контактных элементов, что значительно повышает надёжность работы оборудования, а также имеет встроенную систему диагностики оборудования, что позволяет машинисту и обслуживающему персоналу оперативно контролировать работоспособность всех узлов. Поезда данной модели снабжены современной системой пожарной сигнализации АСПС-3 и автоматического пожаротушения отдельных пожароопасных узлов.



На втором этапе с 2011 по 2013 гг. на линию Казанского метрополитена был осуществлён запуск электропоездов модели 81-740.4 - «Русич». Данные электропоезда имеют более совершенную конструкцию, дизайн и технические характеристики, увеличилась максимальная вместимость пассажиров.

Пассажирские салоны вагонов оборудованы системой кондиционирования, вентиляции и обогрева,

системой видеонаблюдения. Контроль за посадкой и высадкой пассажиров осуществляется благодаря видеокерам с выводом сигнала на монитор в кабине машиниста. Прислонно-раздвижные двери пассажирского салона обеспечивают удобную посадку и высадку пассажиров.

Кабина машиниста снабжена камерами видеонаблюдения за впереди лежащим участком перед движущимся составом, что делает его более совершенным в плане безопасности. За счёт высокой шумоизоляции метровагонов, в салоне обеспечен пониженный уровень акустического шума.



В 2020-м году был запущен третий тип подвижного состава - 81-765.4 - «Москва». Вагоны данного электропоезда имеют сквозной проход, удобные места для маломобильных групп населения, увеличенную ширину входных дверей, усовершенствованные материалы отделки салона, слоты для USB-кабелей зарядки гаджетов, увеличенную пассажировместимость, систему кондиционирования салона, поручни «тёплого» исполнения, безусловно, положительно влияют на комфорт пассажиров.

Обслуживанием инфраструктуры метрополитена занимается МУП «Метроэлектротранс»

Предприятие обеспечивает перевозку жителей и гостей города тремя видами транспорта: трамвай, троллейбус и метрополитен.

Бесперебойное функционирование метро – это ежедневная работа более 500 сотрудников МУП «Метроэлектротранс». Сюда входят следующие службы – Дирекция по сбору доходов и движения метрополитена, Путевое хозяйство метрополитена, Энергохозяйство метрополитена,

отдел Транспортной безопасности по подземному транспорту, Электродепо, Дирекция информационных технологий и связи.



На сегодняшний день в Казанском метрополитене трудятся более 80 человек, которые работают с момента пуска подземки. Наш коллектив гордится трудовыми династиями, которыми богаты службы метрополитена.

Одно из направлений социальной политики МУП «Метроэлектротранс» на протяжении многих лет - это поддержка развития спорта и здорового образа жизни. На предприятии проводятся культурно-массовые мероприятия для сотрудников. Это «Лыжня России», внутренние спартакиады, катание на коньках, квизы и многое другое.



Дирекция сбора доходов и движения



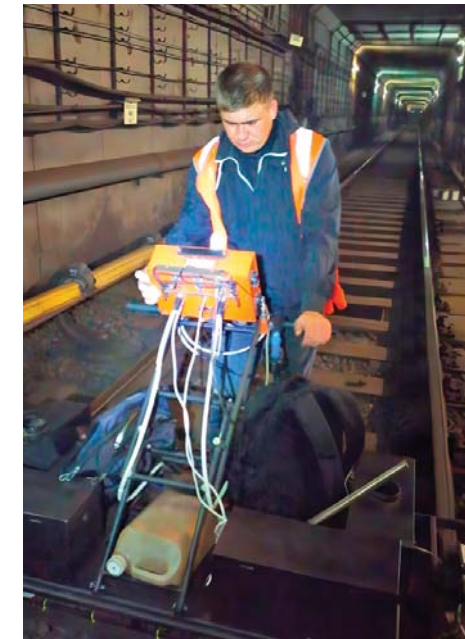
Служба функционирует с начала пуска метрополитена с 2005 года.

Основная задача Дирекции - это выполнение графика движения поездов, безопасная перевозка пассажиров, сбор доходов. Сотрудники организуют графики движения поездов с учётом пассажиропотока.

Дирекция осуществляет контроль оплаты проезда пассажирами.

В Дирекции сбора доходов и движения уделяется особое внимание культуре обслуживания и обслуживанию маломобильных групп населения.

Служба «Пути и тоннельных сооружений»



Свою работу служба начала с 7 декабря 2004 года. Служба ПХМ является одной из основных, ведь главной её задачей является систематический надзор за комплексом тоннельных сооружений и путями, путевых устройств, содержание их в нормативном состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов с допустимыми скоростями.

Главной задачей службы на первоначальном этапе было: подготовить всю техническую документацию, разработать все инструкции, необходимые по регламенту работы метрополитена, проверить качество выполненных работ по устройству пути и сооружений, принять участие в приёмке пути и сооружений, проверить габариты строений, оборудования и подвижного состава и набрать необходимый квалифицированный штат службы.

Служба Энергохозяйства метрополитена



В мае 2004 года родилась служба ЭХМ, функционал которой включает в себя: электропитание, электроразгрузку, бесперебойную работу всех кабельных и контактных сетей, системы вентиляции, водоотведения, отопления, водоснабжения. Задачей службы является обеспечение нормальной работы всех «жизненно необходимых» структур метрополитена и создание комфортных условий для пассажиров и сотрудников метрополитена в подземных сооружениях, а также соблюдение 100% выполнения графика движения поездов.

Следует отметить, что Казанский метрополитен стал площадкой для внедрения и обкатки новейшего и уникального электрооборудования, не имеющего аналогов по подземному транспорту России. Распределительные устройства 6 кВ, 825В, панели собственных нужд были собраны на базе НИИЭФА-ЭНЕРГО, устройства управления и релейной защиты на базе микропроцессоров «Механотроника». Применено три вида управления коммутационного оборудования на совмещенных тягово-подстанциях. Впервые в истории метростроения было применено вентиляционное оборудование компании «ЛАДА-ФЛЕКТ», включающее в себя вентиляторы главного проветривания с прямым приводом от электродвигателя с частотным преобразователем, который позволяет плавно запускать вентилятор, изменять его производительность и при необходимости производить быстрый реверс направления вращения в случае аварийной ситуации.

Дирекция информационных технологий и связи

Свою работу дирекция начала с 2010 года, объединив две службы: служба автоматики сигнализации и связи (АСС) и информационно-вычислительный центр (ИВЦ).





На основании Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» было принято решение о создании Службы безопасности. 30 июля 2010 года распоряжением № 1285-р Правительства Российской Федерации была утверждена Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте.

Казанский метрополитен стал первым, где «Росжелдором» были утверждены оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на все его объекты.

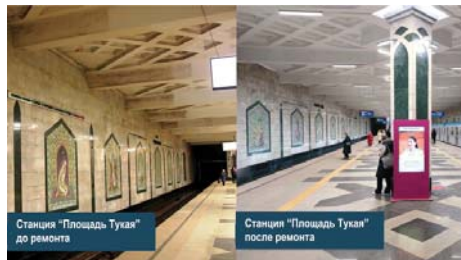
Столичная подземка одна из первых реализовала комплексную программу и оснастила вестибюли станций инженерно-техническими средствами досмотра пассажиров и багажа.

Служба безопасности Казанского метро продолжает развиваться параллельно с внесением постоянных изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» и в его подзаконные акты.



Летом 2024 года в столице Республики Татарстан прошло совместное с Ространснадзором заседание Совета руководителей метрополитенов России - членов Международной Ассоциации «МЕТРО» по вопросам транспортной безопасности. По итогам обсуждений участники заседания решили направить в Международную Ассоциацию «Метро» предложения для внесения изменений в законодательство РФ по транспортной безопасности.

Безопасность



В этом году Казанскому метрополитену 20 лет, и, несмотря на казалось бы небольшой возраст, требуется проведение ремонтных работ на станциях, целью которых является создание современного, качественного и безопасного пространства для пассажиров нашей подземки. Эти работы проводятся силами ремонтно-строительного участка предприятия. Также сотрудниками этого участка ведутся ремонтные работы по улучшению условий труда на рабочих местах и проживания наших работников в общежитиях, находящихся на балансе МУП «Метроэлектротранс».

Логистика и доступность



Казанский метрополитен – современный, популярный и доступный вид транспорта. На сегодняшний день количество перевозимых пассажиров составляет 16% от всего объема пассажирских перевозок города.

Перевозка:

Будние дни – от 105 тыс. чел. до 130 тыс. чел.

В выходные дни – от 60 тыс. чел. до 100 тыс. чел.

За 2022 год перевезено – 30 млн 488 тыс. 500 пассажиров.

за 2023 год перевезено – 35 млн 528 тыс. 262 пассажиров.

За 2024 год перевезено – 39 млн 447 тыс. 102 пассажиров.

Режим работы Казанского метрополитена:

с 6:00 до 24:00

Время полного оборота:
55 мин 30 сек.

Интервал движения

В пиковое время – на линии 11 составов – интервал 5 мин 03 сек;

В межпиковое время – на линии 7 составов – интервал 7 мин 56 сек;

Суббота и воскресенье – на линии 6 составов – интервал 9 мин 15 сек.

Стоимость проезда

По банковской карте – 43 руб.

За наличный расчёт – 43 руб.

Оплата проезда через турникеты как жетонами, так и системой оплаты Pay Pass, биометрия, транспортная карта.



Турникеты – на вход - 114 турникетов, на выход - 106 турникетов.

Первый турникет с оплатой Pay Pass был установлен на станции «Аметьево» 23 мая 2016 года.

В 2018 году на всех станциях установили оплату по Pay Pass.

Эскалаторы

Эскалаторами оборудованы три станции:

«Проспект Победы» - 7 шт.,

«Кремлёвская» - 2 шт.,

«Козья Слобода» - 7 шт.

В Казанском метрополитене все указатели написаны на трёх языках – татарском, русском и английском. Объявления в метро, как и во всём общественном транспорте, также дублируются на трёх языках. В 2023 году был обновлён логотип и фирменный стиль МУП «Метроэлектротранс». Новый логотип был разработан в соответствии с национальным колоритом и концепцией бренда. В нём угадываются очертания тюльпана и арок мечети Кул Шариф – одной из главных визитных карточек города.



Современные технологии

Столица Республики стала пионером проекта Министерства транспорта Республики Татарстан по внедрению новой технологии сервиса бесконтактной оплаты проезда – по биометрии, который доступен на всех станциях метрополитена Казани.

Система реализована на базе технологии Face2 (технологическое подразделение ПАО «АК БАРС» БАНК).



Оплата по биометрии это:

• Удобно. Не нужны карты, телефоны или наличные. Оплата по лицу

существенно экономит время, что особенно ценно в метро в часы пик.

• Выгодно. До конца 2025 года пассажиры метрополитена, использующие биометрию для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), получают кэшбэк с каждой поездки в размере 15 рублей. Это акция от Национальной системы платёжных карт (НСПК).

• Безопасно. У системы банковский уровень защиты, все данные зашифрованы.

Перспективы

Руководством города Казани и Республики Татарстан уделяется большое внимание развитию метрополитена.

Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов на постоянной основе ведёт мониторинг хода строительства первой очереди второй линии метрополитена и принимает активное участие в решении насущных проблем и финансировании закупки новых электропоездов, дорогостоящего оборудования и запасных частей. Строительство метрополитена ведётся за счёт средств бюджета Республики Татарстан.



«Роль метрополитена в жизни нашего города трудно переоценить. Мы хорошо помним, как внимательно следили за каждым прибавляющимся 100 пассажирами. Сначала пользовались 5,5 тысяч человек, потом – 7 тысяч. На сегодняшний день это миллионы перевезённых пассажиров», - отмечает мэр Казани Ильсур Раисович Метшин.

В настоящее время идёт строительство первой очереди второй линии Казанского метрополитена из четырёх станций протяжённостью 5,7 км, которую планируют сдать в 2027 году. По итогам интернет-голосования среди казанцев власти города утвердили следующие названия:

«**Тулпар**» на улице Сахарова с выходом к ТЦ «МЕГА» и жилому комплексу «Мой Ритм»;

«**Зилант**» на пересечении улиц Ломжинской и Фучика;

«**Академическая**» на улице Завойского на перекрёстке с улицей Фучика;

«**100-летия ТАССР**» на улице Фучика. Это пересадочная станция, которая расположится под первой линией метро со станцией «Дубравная».

Активно ведётся проектирование второй очереди второй линии со своим электродепо.

Периоды открытий станций

В 2005 году открыты первые пять станций - «Кремлёвская», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Горки»;

В 2008 году была открыта станция «Проспект Победы»;

В 2010 году – «Козья слобода»;

В 2013 году к летней «Универсиаде 2013» в северной части города были запущены еще три станции – «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек».

Новейшей станцией является «Дубравная», открытая в 2018 году.

Интересные факты:

- Казанская подземка неглубокая. Все станции находятся примерно на одинаковом уровне.

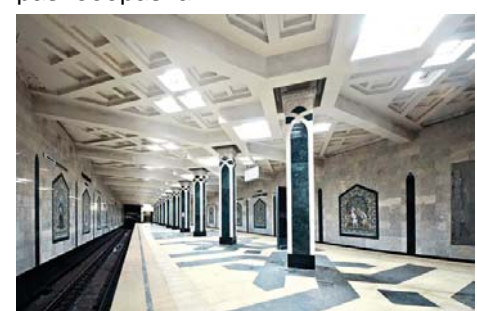
- Самый длинный перегон – «Кремлёвская» – «Козья слобода» ≈ 2,5 км.

- Самый короткий перегон – «Проспект Победы» – «Дубравная» ≈ 0,97 км.

- Под рекой. Один из участков длиной два километра – от «Кремлёвской» до «Козьей слободы» – проходит под рекой Казанкой.

Станции Казанского метрополитена

Архитектура станций метро Казани разнообразна.



Самая эффектная станция – «Площадь Габдуллы Тукая» – это центр города.

Архитектурное решение станции связано с национальным колоритом – преобладают национальные цвета республики Татарстан - белый и зелёный мрамор. Украшением являются расположенные вдоль стен панно из итальянской смальты, иллюстрирующие творчество великого татарского поэта, имя которого носит станция: на одной стороне сельские сказки, на другой – городские.



Другая впечатляющая станция – «Кремлёвская». Под её сводами расположились стилизованные зубчатые стены из греческого мрамора, башни с минаретами, а также панно, на которых отражены ключевые моменты из истории Булгарского и Казанского ханств. На потолке – яркие мозаики, среди которых выделяется дракон Зилант, по преданию, охраняющий город. Его фигура установлена и у входа на станцию. На стенах станции тоже есть мозаичные панно – поскольку на территории Кремля когда-то стоял ханский дворец, они изображают сцены из жизни времён Казанского ханства.



«Аметьево». Самое необычное сооружение Казанской подземки – станция-метромост. Висит над дорогой. Она наземная, её павильон расположен внутри двухъярусного

моста футуристичного дизайна. Он облицован стеклом холодного оттенка.

Внутри платформы - жизнерадостные голубые и жёлтые тона, блестящие металлические колонны – всё нарядно и сияет. А входной вестибюль на станцию с улицы Даурской – будто бы приземлившаяся летающая тарелка.



«Суконная слобода». Раньше город во многом состоял из слобод (например, Старо- и Новотатарская, Адмиралтейская, Ягодная), и это нашло отражение и в подземных названиях.

У станции – особенный характер и своя атмосфера. Кремово-кофейная гамма, светильники, выполненные в стилистике старинных фонарей, классические колонны, освещение тёплого тона – всё работает на это ощущение.



«Горки», когда-то последняя пятая станция первого пускового участка от «Кремлёвской» – одна из самых лаконичных по оформлению. Сотрудники метро ласково называют эту платформу «малахитовой шкатулкой». Это желание понятно: колонны в верхнем вестибюле и стены на платформе облицованы мрамором, рисунок которого имитирует малахит или змеевик.

Хороша своей торжественностью станция «Проспект Победы» с тёмно-красным мрамором и гранитом. Декор станции, как и следует из её названия, посвящён военно-патриотической те-



матике. Уже над эскалаторами пассажиров, спускающихся к платформе, встречает световое панно со знаменитой фотографией поднятия советского флага над Рейхстагом.

В основе интерьера – тема Великой Победы 1945 года. Колонны вдоль платформы объединяются позолоченным полукружием по потолку – по задумке дизайнеров, каждая такая пара колонн образует Триумфальную арку. Арки эти посвящены городам-героям и городам воинской славы. Для удобства воспоминаний станция оснащена большим панно, на котором золотыми буквами запечатлена статистическая информация об участии Татарстана и татарстанцев в освобождении родины от фашистских захватчиков.



«Козья Слобода». Внутреннее оформление её выполнено в стиле хай-тек. Жителям и гостям Казани предлагается полюбоваться интересными колоннами неправильной формы, облицованными блестящим пластиком, акцентным подвесным потолком и полированным мрамором на полу.

«Яшьлек». Для интересующихся: перевод – «Юность». С первого



взгляда, ничего особенного в оформлении этой станции нет: аккуратный мрамор, строгий гранит, без изысков. Но поднимите голову: вы увидите интересный орнамент на подвесной потолочной конструкции. Архитекторы утверждают, что это такие фрактальные цветы!

Станция «Северный вокзал» интересна тем, что в её вестибюлях присутствует естественное освещение. Эта станция пользуется заслуженным вниманием многочисленных гостей города, прибывающих в Казань: вход в неё организован прямо из здания вокзала. Удобно и быстро – как и было задумано.

Станция «Авиастроительная» одностовчатая. Ключевая тематика оформления интерьера станции – тема промышленности и авиастроения. Интерьер станции стилизован под фюзеляж самолёта. Путевые стены, выполненные из алюминиевых панелей и свод, окрашенные в цвета неба, гармонично сочетаются с ярко-синим, чёрным и оранжевым цветами.



«Дубравная» - это одна из двух конечных станций казанского метро – самая молодая. Элементы декора, которые сразу бросаются здесь в глаза, – светильники с ярко-зелеными элементами, футуристично стилизованные под деревья, стоящие по центру платформы. Такой экостиль – дань тому факту, что микрорайон с улицы Дубравной вырос в Казани на том месте, где когда-то шумел могучий дубовый лес. Его островки здесь ещё остались, и их тщательно пытаются сохранять.

Подбор материалов Власова М.М.



Продукция АО «Метровагонмаш» для Казанского метрополитена

Самый молодой в России Казанский метрополитен был открыт в августе 2005 года. Сотрудничество с заводом «Метровагонмаш» по поставкам подвижного состава для казанской подземки началось в 2011 году. Тогда «Метровагонмаш» изготовил для Казанского метрополитена три трёхвагонных состава метропоезда «Русич» модели 81-740.4/81-741.4.

Эти поезда на тот момент представляли собой одно из самых современных в мире решений. Их конструкция вобрала в себя все передовые технологии мирового метровагоностроения: современный дизайн, микропроцессорную систему управления, обеспечивающую безопасность и автоматическую диагностику всего вагонного оборудования с выводом информации на

In 2011 cooperation between Kazan Metro and Metrovagonmash plant began. In 2011 Metrovagonmash manufactured three trains of Rusich metro train model 81-740.4/81-741.4 for the Kazan Metro. In 2019 Metrovagonmash signed a contract for the supply of four new series of subway cars to the Kazan Metro.

дисплей машиниста, новую тормозную систему с резервированием, обеспечивающую повышенную безопасность движения, автоматическую систему обнаружения и тушения пожаров типа «Игла – М5К». Все двери салона оборудованы системами автоматического открывания при наличии препятствия между створками (система противозащатия). Кузов вагонов имеет увеличенное количество поворотно-сдвижных дверей, что существенно сокращает время высадки и посадки пассажиров на станциях и увеличивает провозную способность линий метрополитена.

В 2012 году «Метровагонмаш» изготовил для казанского метро три метропоезда трёхвагонного исполнения модели 81-740.4К/81-741.4К.

Пассажирские салоны оборудовали системой кондиционирования, вентиляции и обогрева, работающей в разных режимах в зависимости от изменения погодных условий. Для информирования пассажиров в пассажирском салоне установили наддверные маршрутные табло со световой индикацией положения состава на линии и две «бегущие строки». Двери безопасны для пассажиров и исключают самопроизвольное



открытие. Вагон оборудован автоматической системой обнаружения и тушения пожара, облицовка внутренних поверхностей выполнена из труднгорючих материалов. Конструкция вагонов позволяет обеспечить удобный и безопасный доступ к агрегатам и механизмам при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте вагонов. Электрооборудование вагона имеет автоматическую защиту от аварийных режимов в силовой цепи, в цепях управления и в цепях вспомогательного оборудования.

В 2019 году «Метровагонмаш» заключил контракт на изготовление и поставку Казанскому метрополитену четырёх вагонов метро новой серии. В рамках контракта, предприятие изготовило четырёхвагонный поезд на базе модели 81-765.4/766.4.

В вагонах метро серии 81-765.4К/766.4К применено одно из главных технических новшеств – электродинамическое торможение состава до полной остановки. Эта технология позволяет составу сбра-

сывать скорость за счёт электродвигателей, без применения фрикционного тормоза, в результате чего торможение становится плавным и тихим.

Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход, который позволяет свободно продвигаться по вагонам и заметно облегчает жизнь пассажирам с багажом.

Обивка сидений выполнена из долговечной ткани, которая устойчива к повреждениям и легко поддаётся чистке. Под потолком между дверями противоположных бортов установлен шестиугольный поручень с «тёплым» покрытием, он удобен для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. В пассажирском салоне установлены светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток – с утра бодрящий холодный свет; вечером включается расслабляющий тёплый. Современные электронные табло с экранами высокого разрешения, установленные в вагонах метро се-

рии 81-765.4К/766.4К, позволяют пассажирам выстроить оптимальный маршрут передвижения. В салонах расположены USB-розетки для зарядки телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места в головных вагонах. В поезде используется современная информационная система, оптимизировано электрооборудование. По сравнению с поездами предшествующих модификаций, изменён пульт машиниста, добавлена беспроводная гарнитура, обеспечивающая непрерывную связь с диспетчерским центром.

По желанию заказчика новый поезд дополнительно оснащён элементами системы безопасности «Движение», которая используется в метро Казани.

Таким образом, всего Метровагонмаш поставил в Казань 31 вагон метро, которые успешно эксплуатируются и радуют пассажиров подземки.

Пресс-служба АО «Метровагонмаш»

НИИЭФА-ЭНЕРГО 25 лет. Развитие партнёрства с метрополитенами России

Предприятие НИИЭФА-ЭНЕРГО создано в 2000 году на базе одного из самых мощных научных учреждений страны – научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова». Сложившиеся за десятилетия научные традиции, оснащение самым технологическим оборудованием, фундаментальное научное обеспечение стали базой для быстрого развития компании. За короткий срок НИИЭФА-ЭНЕРГО стало предприятием-лидером в разработке и производстве современного электротехнического оборудования для тягового электрооборудования метрополитенов, железных дорог, городского электрифицированного транспорта, атомной промышленности и ряда других отраслей.

Основа для лидерства

НИИЭФА-ЭНЕРГО динамично развивается благодаря мощной научно-технологической базе, включающей в себя высококвалифицированных специалистов, специализированные корпуса и участки, современное оборудование, испытательный центр, аккредитованный на техническую компетентность по проведению испытаний электротехнического оборудования низкого и среднего напряжения.

В компании созданы научно-технологический и проектно-конструкторский коллективы, которые решают сложные инженерные задачи. Предприятие проводит весь комплекс работ по проведению исследований, конструированию, проектированию, изготовлению, монтажу, пусконаладке, гарантийному и сервисному обслуживанию электротехнического оборудования для метрополитенов.

НИИЭФА-ЭНЕРГО разработало и выпускает собственное програм-

НИИЭФА-ЭНЕРГО was established in 2000 on the basis of one of the most powerful scientific institutions in the country, Scientific Research Institute of Electrophysical Equipment named after D. Efremov. The scientific traditions that have developed over the decades, the provision of the most advanced technological equipment, and fundamental scientific support have become the basis for the rapid development of the company. In a short period of time NIIEF-ENERGO has become a leading company in the development and manufacture of modern electrical equipment for traction power supply of subways, railways, urban electric transport and a number of other industries.

мное обеспечение для автоматизированных систем управления, контроллеров и устройств релейной защиты и автоматики. Опираясь на свои инженерные подразделения, компания изготавливает самую современную в своей области отечественную продукцию.

Производственные мощности предприятия включают в себя промышленные сборочные цеха. Они оснащены современным парком станочного и технологического оборудования. Под управлением высококвалифицированных инженеров на производстве изготавливаются изделия по собственной конструкторской документации.

Благодаря качеству и надёжности оборудования НИИЭФА-ЭНЕРГО стала крупным поставщиком российских метрополитенов и метрополитенов стран СНГ. В основе доверия к компании лежит её большой опыт конструирования, научно-прикладных исследований, изготовления оборудования и выполнения монтажных и наладочных работ.

Сотрудничество с метрополитенами

С 2004 года НИИЭФА-ЭНЕРГО начало взаимодействовать с Петербургским метрополитеном, это положило начало производству специального оборудования на 825 В и участию в строительстве новых тяговых подстанций, реконструкции и усилении действующих участков.

С 2008 года началось эффективное сотрудничество с Московским метрополитеном. С этого момента и до настоящего времени идёт бурное развитие транспортной инфраструктуры Московского региона: строятся новые линии метро, пересадочные узлы, на которых связывается логистика железнодорожных пассажирских перевозок, метро и городского электрического транспорта. Появление Московского центрального кольца и развитие радиальных направлений повлияло на необходимость строительства новых и усиления ряда существующих тяговых подстанций.

НИИЭФА-ЭНЕРГО реализовало проекты для новых строек и станций метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Самары.

Специалисты НИИЭФА-ЭНЕРГО выполнили большой объём работ по замене и капитальному ремонту оборудования на действующих тяговых подстанциях метрополитенов. Например, без перерыва в движении поездов была реконструирована тяговая подстанция станции петербургского метро «Площадь Восстания». Сотрудники компании установили временные модули с оборудованием тяговой подстанции и перевели на них питание контактной сети, после чего заменили старое оборудование на новое. На функционирование метрополитена замена оборудования не повлияла, в процессе проведения работ движение поездов не останавливалось.

Оборудование для подстанций метрополитена

Эффективному сотрудничеству с метрополитенами и городским электротранспортом способствует внедрение технологии комплектно-блочной поставки. Её преимущества в том, что заказчик получает оборудование высокой заводской готовности. Это сокращает сроки проектирования и ввода оборудования в эксплуатацию. Такой метод позволяет использовать набор готовых функциональных блоков в различных сочетаниях, в зависимости от требований проекта, оборудование отличается простотой в установке и монтаже. Кроме того, комплектно-блочный метод обеспечивает повышение надёжности работы узлов и снижает себестоимость продукции.

Выпускаемое в блоках оборудование разделено на конструктивно законченные укрупнённые узлы. Сооружение тяговых подстанций из таких функциональных блоков позволяет легко стыковать оборудование с помощью готовых наборов шин и кабелей для электрических соединений. Блоки размещаются в любой «оболочке» – в капитальном или быстро возводимом здании, металлическом или бетонном контейнере (модуле). Для каждого распределительного устройства в заводских условиях формируется монтажный комплект, в который входят шинопроводы, жгуты междучастных (междущкафных) соединений вторичных цепей, вспомогательные соединительные элементы, рамы, корпуса.

Для комплектования тяговых подстанций и совмещённых тяговых подстанций метрополитена базовый состав функциональных блоков (ФБ) включает:

- распределительные устройства напряжения 6, 10, 20 кВ (ФБ РУ-6, 10, 20 кВ),
- полупроводниковый выпрямитель (ФБ ПВ),
- распределительные устройства постоянного тока 825 В (ФБ РУ-825 В),
- распределительные устройства низкого напряжения (ФБ РУ НН),
- общеподстанционное управление (ФБ ОПУ).



Микропроцессорный терминал типа Интер К-КВ-825

Если говорить о технической реализации, то ФБ поставляются в базовом составе из пяти составляющих:

- шкафы основного оборудования;
- шкафы блокировок и внешних подключений;
- переходные шкафы для стыковки с другими типами распределительных устройств;
- монтажный комплект, содержащий набор перемычек и крепежа;
- аппаратура для защиты, управления, автоматики, измерения и учёта электроэнергии.

РУ могут быть представлены на базе шкафов со стационарными выключателями типа КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) или выкатными типа КРУ (комплектные распределительные устройства). Функции релейной защиты, управления, автоматики и сигнализации выполнены с помощью терминалов интеллектуальных присоединений ИнТер. При поставке РУ комплектуются шинными мостами, рамами, кабелями для подключения вторичных цепей.

Выпрямители 825 В

Выпрямители, предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный, выполнены на базе электротехнических шкафов. Световая сигнализация оборудования определяет виды рабочего состояния устройства: питание собственных нужд, готовность, работа, перегрев, авария.

У выпрямителей 825 В несколько видов защит и блокировок: от коммутационных перенапряжений, пробоя диодов, перегрева и перегрузки. В зависимости от требований, выпрямители могут быть выполнены на номинальный выпрямленный ток от 1600 до 3200 А. В преобразовательном-выпрямительном агрегате реализована двенадцатипульсная схема выпрямления, что позволило обеспечить наименьшую пульсацию на выходе, уменьшить искажение питающей сети гармоническими составляющими, повысить КПД преобразователя. Конструктивная реализация такого преобразователя обеспечена за счёт применения нового типа охладителей на основе вакуумных тепловых труб и современных диодных блоков «поверхностного» монтажа.



РУ-825 В на СТП «Тушинская»

В выпрямителе непрерывно контролируется температура полупроводниковых приборов, информация передаётся в систему удалённой диагностики для контроля обслуживающим персоналом. Контроль пробоя приборов осуществляется

автоматически после каждого аварийного отключения агрегата и перед каждым включением. НИИЭФА-ЭНЕРГО много лет внедряет принцип использования одного полупроводникового прибора (диода) в плече (без последовательного включения). Это снижает потери мощности в преобразователе с 12-пульсовой схемой выпрямления.



Сборочный цех НИИЭФА-ЭНЕРГО

Комплектные распределительные устройства постоянного тока 825 В

КРУ постоянного тока на напряжение 825 В выполнены на базе ФБ РУ-825. Основные силовые ячейки блока предназначены для подключения отходящих фидеров, катодных выключателей, для установки заземления и секционных разъединителей. По согласованию с заказчиком возможно изготовление основных ячеек на токи сборных шин до 8000 А. ФБ РУ-825 оснащены выключателями автоматическими быстродействующими КВМ*, предназначенными для защиты от токов перегрузок и короткого замыкания. Среди основных преимуществ выключателей КВМ – высокий коммутационный и механический ресурс, встроенное реле тока, экологически безопасные материалы, малые габариты и вес.

Быстродействие применяемых выключателей КВМ достаточно для обеспечения отключения наиболее частых внешних коротких замыканий в тяговой нагрузке. Отказы внутри выпрямителя встречаются редко и, как правило, из-за перенапряжения. Снабберные цепи (РС цепи) справляются как с коммутационными перенапряжениями, так и с перенапряжениями при отключении. Эти перенапряжения определяются величиной тока холостого хода используемых трансформаторов и суммарной энергопоглощающей способностью снабберных цепей. От ограничителей перенапряжений из-за нестабильности их в работе компания отказалась, это привело к удешевлению конструкции.

Для борьбы с избыточным напряжением в выпрямителе встроены нагрузочные сопротивления. Они позволяют снизить напряжение с 1,2

кВ до менее 1 кВ. Такие устройства НИИЭФА-ЭНЕРГО производит самостоятельно, они установлены в метрополитене Санкт-Петербурга.

Комплектные распределительные устройства низкого напряжения входят в состав тяговых подстанций и предназначены для питания нагрузок напряжением до 690 В переменного тока и до 220 В постоянного тока. Они могут поставляться со стационарной, выдвижной или втычной установкой коммутационных аппаратов.

* Производства технологического партнера ООО «Коммутация»

Автоматическая система управления тяговой подстанцией (АСУ ТП)

АСУ ТП выполнена с применением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, программируемых логических контроллеров и специализированной SCADA. По своей структуре АСУ ТП является распределённой двухуровневой системой, где первый уровень – устройства локального управления, второй – общеподстанционное управление. Микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики серии



Испытательный центр НИИЭФА-ЭНЕРГО

Интер обладают полным функционалом по всем типам защит присоединения, автоматикой, диагностикой, измерению контролируемых величин, регистрации аварийных сбоев.

Оборудование тяговой сети 825 В устанавливается на перегонах метрополитенов. Оно предназначено для приёма, распределения и управления электроэнергией в цепях постоянного тока. Размещается оборудование в шкафах и пунктах постоянного тока, которые поставляются в комплексе в соответствии с требованиями заказчика. Это пункт переключения ПП 825, пункт секционирования ПС 825, пункт распределительный для депо ПРД 825.

Перечисленные виды продукции являются собственными разработками НИИЭФА-ЭНЕРГО и отвечают самым строгим требованиям, обладают необходимой надёжностью и безотказностью, соответствуют международным стандартам качества и сертифицированы на соответствие обязательным требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

Опыт эксплуатации и технические решения НИИЭФА-ЭНЕРГО

Многолетний опыт взаимодействия с метрополитенами сотрудники НИИЭФА-ЭНЕРГО преобразовали в ряд ноу-хау, внедряемых при установке и эксплуатации электрооборудования. Одно из них – устройство шунтирования изолирующих стыков при въезде в депо. Из-за контактной разницы потенциалов возникает искра, которая тащится на колесе и рельсе. Это портит рельсовый стык и последнее



Проведение практических занятий в Образовательном центре НИИЭФА-ЭНЕРГО

колесо. Устройство шунтирования по датчику нахождения поезда соединяет рельсы (шунтирует стык) и плавно изменяет сопротивление.

Вторая находка разработчиков компании – установка дополнительных защитных цепей. Это необходимо для устранения плохой работы СЦБ и системы контроля за ЭПС на Линии 5 Петербургского метрополитена. Сейчас дополнительные цепи установлены на всех выпрямителях.

В метро Москвы и Петербурга НИИЭФА-ЭНЕРГО использует тиристорный замыкатель для сокращения времени вредного воздействия повышенного напряжения, попавшего на металлический корпус оборудования 825 В.

Образовательный центр

Для точной и правильной эксплуатации современного оборудования необходим высокий уровень компетенций, знание электротехнических устройств, специфики их работы и эксплуатации. На базе НИИЭФА-ЭНЕРГО создан собственный образовательный центр, в котором сотрудники компаний, эксплуатирующих электрооборудование, повышают свою профессиональную квалификацию.

Обучение проводится для специалистов-энергетиков сотрудников



Учебная тяговая подстанция Образовательного центра НИИЭФА-ЭНЕРГО

метрополитена и других заказчиков. Для отработки практических навыков проведения ремонтных работ создана учебная тяговая подстанция на базе оборудования НИИЭФА-ЭНЕРГО. Со дня открытия Образовательного центра обучение прошли более 10 000 работников эксплуатирующих организаций и проектных институтов. За счёт интеграции науки и производства, НИИЭФА-ЭНЕРГО более 25 лет обеспечивает отрасль строительства и развития метрополитенов современным инновационным оборудованием. Удерживать лидирующие позиции на рынке компании

помогают лучшие технические решения в производстве оборудования, которые не только не уступают, но по многим параметрам превосходят современные зарубежные образцы.

Стратегия развития предприятия напрямую связана с реализацией федеральных и городских проектов. Как результат, более двадцати лет НИИЭФА-ЭНЕРГО сохраняет позиции лидера отрасли по оснащению всех метрополитенов страны высокотехнологичной электротехнической продукцией «под ключ».

Поздравляем коллектив ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» с 25-летним юбилеем!

Цифровые решения Дивизиона ЖАТ для метрополитена: от модернизации до беспилотного движения

Поздравляем Московский метрополитен с 90-летним юбилеем и Петербургский метрополитен с 70-летием! На протяжении многих десятилетий эти ключевые транспортные артерии столиц продолжают активно развиваться: вводятся новые линии, модернизируются системы управления движением, реставрируются исторические станции, сохраняя при этом уникальное архитектурное наследие. Благодаря постоянному совершенствованию инфраструктуры и внедрению передовых технологий, метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга делают жизнь горожан и гостей мегаполисов более удобной, комфортной и безопасной.

Партнёрство с Московским метрополитеном. Цифровизация столичного метро

Московский метрополитен – один из мировых лидеров по темпам строительства новых участков. Московский Метрополитен – ключевой партнёр Группы компаний «Нацпроектстрой», принимающий самое активное участие в строительстве и модернизации линий и станций метро.

Несмотря на стремительное развитие Московского метрополитена:

The metro is not just a transport system, but a key element of urban infrastructure. It provides a high level of mobility, comfort and safety for passengers, while minimally affecting the environment. The practical experience of implementing digital solutions of the Natsproektstroy Group of Companies at the Moscow Metro has demonstrated that the systems operate reliably, increasing efficiency and the culture of the personnel involved. The introduction of modern domestic Computer-based Interlocking system CBI-EL will create the basis for the implementation of automated (unmanned) train traffic control projects.

строительство новых линий и станций, некоторые линии выработали свой ресурс и нуждались в реконструкции и модернизации устройств АТДП.

Дивизион ЖАТ «Нацпроектстроя» одним из первых освоил необходимые компетенции и предложил альтернативу устаревшему оборудованию.

Сегодня инновационные системы управления рельсовым транспортом Дивизиона ЖАТ успешно внедряются в метрополитене и трамвайном транспорте Москвы.

При высокой интенсивности движения новейшие цифровые системы управления Дивизиона Железнодорожной автоматики и телемеханики обеспечивают:

- надёжность и безопасность перевозок,
- бесперебойную работу оборудования,
- высокий уровень защиты от киберугроз.

Цифровизация Московского метрополитена началась в 2021 года, когда специалисты Дивизиона ЖАТ ГК «Нацпроектстрой» установили систему микропроцессорной централизации в электродепо «Сокол». Это стало важным событием как для Дивизиона ЖАТ, так и для метрополитена, ведь система МПЦ-ЭЛ стала первой микропроцессорной системой в московском метро, введённой в эксплуатацию.

Уникальный проект на Кольцевой линии

В январе 2023 года на Кольцевой линии Московского метрополитена специалисты компаний «Нацпроектстроя» реализовали уникальный проект полного обновления систем автоматики, некоторые из которых проработали почти 70 лет. При этом работы проводились без остановки движения поездов.

Основные этапы работ:

- Использование офисных и технологических помещений для размещения микропроцессорной аппаратуры (так как старая релейная система оставалась в работе до пуска новых систем).
- Проведение зондирования для отвода грунтовых вод.
- Полное обновление систем кондиционирования, пожаротушения, связи и электроснабжения.

Работы в тоннелях выполнялись ночью во время перерывов в движении поездов. При этом была полностью обновлена схема подключения на перегонах и станциях 295 рельсовых цепей.



БКЛ 1 электродепо «Нижегородское»

На заключительном этапе, в первые дни января 2023 года, Кольцевая линия работала только в одну сторону – сначала против часовой стрелки, затем наоборот. В эти дни специалисты подключили напольное оборудование к цифровым системам управления движением поездов.

На Кольцевой линии внедрены шесть систем МПЦ-ЭЛ, каждая из которых управляет двумя станциями и увязана с системой диспетчерского управления. Теперь в часы пик по Кольцевой линии вместо 32-34 пар курсируют до 45 составов в час, которые могут перевозить за день на 95 тыс. пассажиров больше благодаря цифровой автоматике компаний «Нацпроектстроя».

Автоматика для БКЛ и других объектов Московского метрополитена

Помимо модернизации Кольцевой линии Московского метрополитена, компании Дивизиона ЖАТ в 2023 году участвовали в реализации масштабного беспрецедентного проекта по оснащению всех станций и электродепо Большой кольцевой линии (БКЛ) российской автоматикой собственной разработки и производства.

БКЛ стала самой протяжённой кольцевой линией метро в мире. Длина БКЛ составляет 70 км с 31 станцией и тремя электродепо («Нижегородское», «Замоскворецкое» и «Аминьевское»). Современное оборудование Дивизиона ЖАТ делает максимальными резервы пропускной

способности линий метро, обеспечивая высокий уровень безопасности, эффективности и надёжности.

БКЛ влияет на систему метрополитена в целом: помогает создавать новые маршруты, перераспределяет нагрузку, упрощает пересадки и ежедневные поездки, соединяет диаметральные линии метро и городскую электричку.

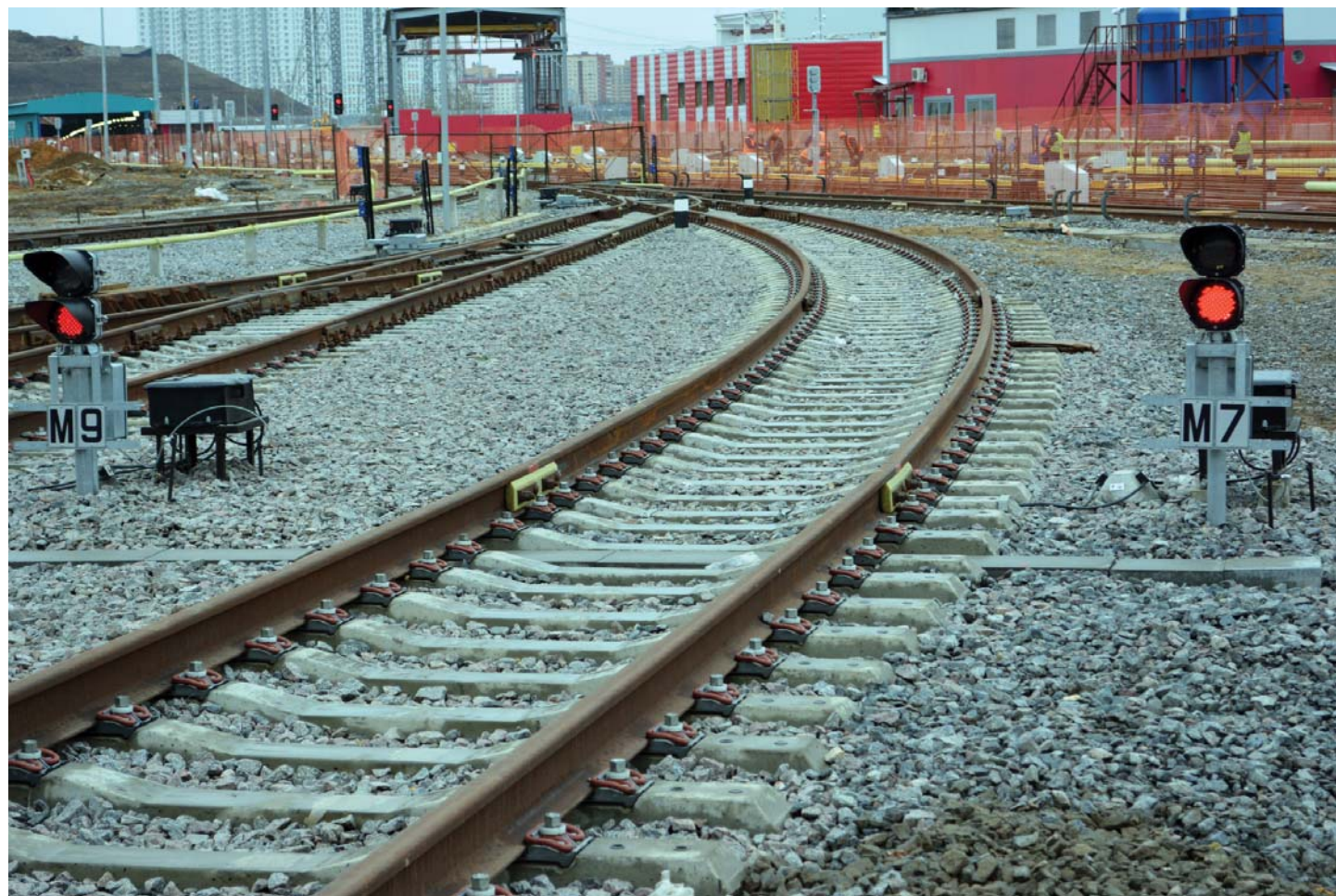
В 2021 году Дивизион ЖАТ Нацпроектстроя ввел в опытную эксплуатацию первую систему микропроцессорной централизации МПЦ-СМ на станции «Новокосино». На данный момент эта система уже получила разрешение на проектирование и серийное производство.



Оборудование «СтальЭнерго»



Монтаж инновационного оборудования



В сентябре 2024 года Нацпроектстрой завершил строительство и цифровизацию станции «Потапово» – первой наземной отапливаемой станции столичного метро.

Цифровизация новых объектов метро

Компании Дивизиона ЖАТ приступили к внедрению собственных автоматизированных систем на строящихся объектах Троицкой линии метро. На станциях «Академическая», «Вавиловская», «Крымская», «ЗИЛ» и перегоне «Коммунарка» – «Новомосковская» внедряются цифровые системы интервального регулирования движения поездов и современные питающие установки.

В 2025-2026 годах специалисты Дивизиона ЖАТ планируют начать серийное внедрение системы МПЦ-СМ на станции «ЗИЛ» и на трёх станциях Рублёво-Архангельской линии московского метро: «Звенигородской», «Карамышевской» и «Бульваре Карбышева». Кроме того, на станциях Рублёво-Архангельской линии впервые будет внедрена цифровая

система диспетчеризации АСДУ ДПМ «Диалог». Эти проекты станут очередной ступенью в развитии сотрудничества с Московским метрополитеном и реализации наших инновационных решений для подземного транспорта.

К вводу в эксплуатацию готовится электродепо «Южное», которое находится на завершающей стадии строительства. Электродепо «Южное» и действующее депо «Братеево» планируют объединить в единый многофункциональный комплекс. Оба депо оборудованы устройствами автоматики и телемеханики движения поездов АТДП производства Дивизиона «Железные дороги» строительного холдинга «Нацпроектстрой».

Комплекс из двух депо позволит осуществлять как плановое обслуживание, так и капитальный ремонт поездов метро. Веера путей двух депо соединят и создадут единую систему автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП). Она позволит эффективно перераспределять поезда, одновременно контролировать положения всех стрелок, входящих в

маршрут. Управлять системой будут из электродепо «Южное», пуск которого запланирован на 2025 год.

Метрополитен – это не просто транспортная система, а ключевой элемент городской инфраструктуры. Он обеспечивает высокий уровень мобильности, комфорт и безопасность пассажиров, при этом минимально воздействуя на окружающую среду. Практический опыт внедрения цифровых решений компаний «Нацпроектстрой» на объектах Московского метрополитена продемонстрировал, что системы работают надёжно, повышая его эффективность и культуру труда персонала, занятого в обеспечении перевозок пассажиров. Внедрение современных отечественных микропроцессорных систем в ближайшей перспективе создаст основу для реализации проектов автоматизированного (беспилотного) управления движением поездов.

Александр Сергеевич Дмитренко,
руководитель направления «Городской
рельсовый транспорт» НПС//1520
Сигнал (входит в ГК «Нацпроектстрой»)



ЭЛЕКТРО ТРАНС 2026

15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И МЕТРОПОЛИТЕНОВ

www.electrotrans-expo.ru

Проводится в рамках
Российской недели
общественного транспорта
и городской мобильности

www.publictransportweek.ru



Реклама 12+

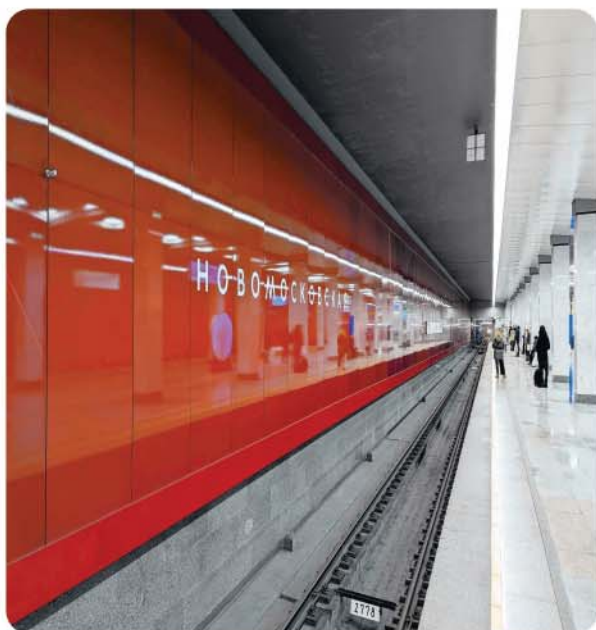
90 М ЛЕТ

НПС // 1520 СИГНАЛ



Московский
транспорт

Московскому метро - 90 лет! С днём рождения!



Цифровизируем городской рельсовый транспорт!